



MAGANG - VI190731

ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI DAN PERFORMA TURBIN UAP PLTU SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL

MUHAMMAD ZIDANE ABRI FADHILLAH HUSAIN
NRP. 2042221122

Dosen Pembimbing:
Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

Pembimbing Lapangan:
Abdullah, S.T.

Departemen Teknik Instrumentasi
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



INTERNSHIP - VI190731

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY AND PERFORMANCE OF STEAM TURBINES IN COAL-FIRED POWER PLANTS BEFORE AND AFTER OVERHAUL

MUHAMMAD ZIDANE ABRI FADHILLAH HUSAIN
NRP. 2042221122

Supervisors:
Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

Field Supervisor:
Abdullah, S.T.

Department of Instrumentation Engineering
Faculty of Vocation
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

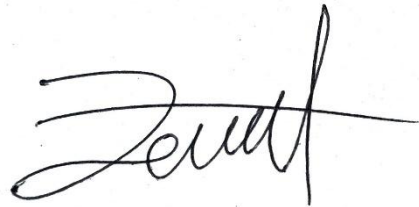
Nama : Muhammad Zidane Abri Fadhillah Husain
NRP : 2042221122
Departemen / Prodi : Teknik Instrumentasi / S.Tr Teknik Instrumentasi
Fakultas : Fakultas Vokasi (FV)
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dengan ini menyatakan bahwa Magang dengan judul “***ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI DAN PERFORMA TURBIN UAP PLTU SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL***” adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat pada Tugas Pengganti Magang ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Surabaya, 30 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Zidane Abri Fadhillah
Husain

NRP. 2042221122

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI DAN PERFORMA
TURBIN UAP PLTU SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL

Oleh:



Muhammad Zidane Abri Fadhillah Husain

NRP. 2042221122

Surabaya, 30 Juni 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan



Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

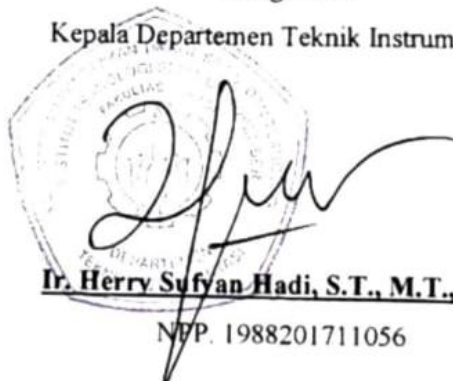
NIP. 1992202011061



Abdullah, S.T.

Mengetahui

Kepala Departemen Teknik Instrumentasi



Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D 

NIP. 1988201711056

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS PERBANDINGAN EFISIENSI DAN PERFORMA TURBIN UAP PLTU SEBELUM DAN SESUDAH OVERHAUL

Nama : Muhammad Zidane Abri Fadillah Husain
NRP : 2042221122
Departemen : Teknik Instrumentasi FV - ITS
Dosen Pembimbing : Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH
Dosen Lapangan : Abdullah, S.T.

ABSTRAK

Turbin uap merupakan komponen paling krusial dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) karena mengubah energi potensial uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanis yang dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Operasi yang berlangsung kontinu menyebabkan turbin uap mengalami degradasi performa akibat keausan sudu, penurunan kualitas segel uap, korosi, dan deposisi mineral, sehingga diperlukan overhaul secara periodik untuk memulihkan performa turbin mendekati kondisi desain awal. Laporan ini bertujuan menganalisis dan membandingkan efisiensi serta performa turbin uap PLTU Paiton Unit 1 dan 2 (PT PLN Nusantara Power) berkapasitas 400 MW sebelum dan sesudah overhaul, dengan parameter Turbine Heat Rate (THR), efisiensi termal (η_{Th}), dan efisiensi isentropik turbin pada bagian HP, IP, dan LP. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif komparatif berbasis data operasional DCS, dengan perhitungan termodinamika mengacu pada steam table dan standar ASME PTC 6-2004. Hasil menunjukkan THR menurun dari 8.128,55 menjadi 7.665,62 kJ/kWh ($-5,70\%$), efisiensi termal meningkat dari 44,29% menjadi 46,96% ($+6,03\%$), efisiensi isentropik HP meningkat dari 78,68% menjadi 80,37%, IP dari 84,28% menjadi 84,68%, sedangkan LP menurun dari 88,94% menjadi 86,30%. Hasil ini membuktikan bahwa overhaul efektif meningkatkan efisiensi dan performa turbin uap, meskipun bagian LP Turbine memerlukan pemantauan lebih lanjut akibat sensitivitas kondisi uap basah terhadap perubahan parameter operasi.

Kata Kunci: *turbin uap, overhaul, efisiensi isentropik, efisiensi termal, Turbine Heat Rate (THR), PLTU*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2 dengan baik dan tepat waktu. Kegiatan PKL ini merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta sebagai bekal pengalaman dalam menghadapi dunia kerja profesional. Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 01 April 2026 hingga 30 Juni 2026, yang memberikan penulis pemahaman mengenai penerapan sistem kontrol dan instrumentasi pada proses industri pembangkit.

Dalam pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga atas doa serta dukungan yang diberikan.
2. Bapak Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D selaku Kepala Departemen Teknik Instrumentasi ITS.
3. Bapak Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH selaku Dosen Pembimbing Magang Departemen Teknik Instrumentasi.
4. Ibu Ir. Safira Firdaus Mujiyanti, S.T., M.T. selaku Dosen Penguji Magang Departemen Teknik Instrumentasi.
5. Bapak Abdullah, S.T. selaku pembimbing lapangan.
6. Rekan-rekan kerja praktik di Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi.
7. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan PKL dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang kontrol dan instrumentasi pada industri pembangkitan listrik.

Surabaya, 30 Juni 2026



Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

COVER PAGE.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
LEMBAR PENGESAHAN MAGANG	vii
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG.....	5
2.1 PT. PLN Nusantara Poer Unit 1 dan 2	5
2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power	7
2.3 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power	7
2.3.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power	8
2.3.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	8
2.3.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	8
2.4 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi	9
2.4.1 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power	10

BAB III METODOLOGI	13
3.1 Studi Literatur	13
3.2 Pengolahan Data Operasional	14
3.3 Perhitungan Parameter Performa Turbin	15
3.4 Perbandingan Parameter Performa Sebelum dan Sesudah Overhaul	15
3.5 Pembuatan Grafik dan Analisis	15
3.6 Pembuatan Grafik dan Analisis	16
3.7 Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	16
3.7.1 Siklus Rankine sebagai Dasar Operasi PLTU	17
3.7.2 Komponen Utama PLTU	18
3.8 Prinsip Kerja Turbin Uap PLTU	19
3.8.1 Klasifikasi Turbin Uap	20
3.8.2 Komponen Utama Turbin Uap	21
3.9 Overhaul Turbin Uap PLTU	21
3.9.1 Definisi dan Tujuan Overhaul	21
3.9.2 Jenis-Jenis Perawatan Turbin Uap	22
3.9.3 Lingkup Pekerjaan Overhaul Turbin Uap	22
3.10 Efisiensi Termal dan Turbine Heat Rate (THR)	23
3.10.1 Efisiensi Termal Turbin	23
3.10.2 Turbine Heat Rate (THR)	23
3.11 Efisiensi Isentropik Turbin	24
3.12 Standar ASME PTC 6-2004: Steam Turbines	26
3.12.1 Gambaran Umum ASME PTC 6-2004	26
3.12.2 Cakupan dan Ruang Lingkup ASME PTC 6-2004	26
3.12.3 Metode Pengukuran berdasarkan ASME PTC 6-2004	26

3.12.4	Penerapan ASME PTC 6 untuk Pengujian Efisiensi Termal dan THR	27
3.12.5	Penerapan ASME PTC 6 untuk Pengujian Efisiensi Isentropik	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		29
4.2.1	Perbandingan dan Analisis THR.....	33
4.3.1	Perbandingan dan Analisis Efisiensi Termal	35
4.4.1	Efisiensi Isentropik HP Turbine.....	36
4.4.2	Efisiensi Isentropik IP Turbine	37
4.4.3	Efisiensi Isentropik LP Turbine	38
4.5.1	Rekomendasi Perbaikan dan Pengembangan.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		43
5.1	Kesimpulan.....	43
5.2	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		47
LAMPIRAN.....		49
LAPORAN MINGGU I		56
LAPORAN MINGGU II.....		57
LAPORAN MINGGU III.....		59
LAPORAN MINGGU IV		61
LAPORAN MINGGU V.....		63
LAPORAN MINGGU VI		64
LAPORAN MINGGU VII.....		65
LAPORAN MINGGU VIII.....		66
LAPORAN MINGGU IX		67
LAPORAN MINGGU X.....		68
LAPORAN MINGGU XI		69

LAPORAN MINGGU XII.....	70
LAPORAN MINGGU XIII	71
BIODATA PENULIS.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2 (OKEZONE, 2020).....	5
Gambar 2. 2 Peningkatan Kapasitas Pembangkit PLN NP (PT PLN Nusantara Power, 2023)	6
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power	7
Gambar 2. 4 Kerangka Kerja 5S (Reza & Azwir, 2019).....	8
Gambar 2. 5 Skema Work, Planning and Controlling (WPC) (Dokumentasi UP Paiton 1 dan 2)	10
Gambar 2. 6 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 211	
Gambar 3. 1 Metodologi.....	13
Gambar 3. 2 Alur Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	16
Gambar 3. 3 Prinsip Kerja dan Perpindahan Kalor	17
Gambar 3. 4 Turbin Uap	19
Gambar 3. 5 Perbandingan antara ekspansi turbin aktual	25

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Keterangan Kerangka Kerja 5S.....	9
Tabel 3. 1 Spesifikasi Turbin	20
Tabel 3. 2 Komponen Utama dan Fungsi Turbin Uap PLTU	21

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu tulang punggung infrastruktur ketenagalistrikan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi listrik nasional. Sebagai sistem pembangkit berbasis bahan bakar batubara, PLTU beroperasi melalui siklus Rankine yang melibatkan komponen utama seperti boiler, turbin uap, kondensor, dan pompa air. Di antara seluruh komponen tersebut, turbin uap memegang peranan paling krusial karena berfungsi mengubah energi potensial uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanis yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator (Fadila et al., 2024).

Salah satu pembangkit yang memiliki peran strategis dalam penyediaan energi listrik di Indonesia adalah PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2. Unit pembangkit ini berlokasi di kompleks Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang merupakan salah satu pusat pembangkitan listrik terbesar di Indonesia. Dengan kapasitas terpasang masing-masing unit sebesar sekitar 400 MW, PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 berkontribusi dalam menyuplai kebutuhan listrik sistem interkoneksi Jawa-Bali yang memiliki tingkat konsumsi energi tertinggi di Indonesia. Keandalan operasional pembangkit ini menjadi faktor penting dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi sektor industri, bisnis, maupun rumah tangga.

Dalam kondisi operasional yang berlangsung secara kontinu dan terus-menerus, turbin uap akan mengalami degradasi performa akibat berbagai faktor teknis, di antaranya: keausan pada sudu-sudu turbin (blade erosion), penurunan kualitas segel uap (steam seal), korosi, deposisi mineral, serta kelelahan material akibat siklus termal yang berulang. Kondisi ini menyebabkan penurunan nilai efisiensi isentropik turbin secara bertahap, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya nilai heat rate dan berkurangnya daya keluaran unit pembangkit (Sunarwo, 2016).

Untuk mempertahankan dan memulihkan performa turbin uap agar mendekati kondisi desain, diperlukan kegiatan perawatan berkala yang terencana, salah satunya adalah overhaul. Overhaul merupakan kegiatan perawatan besar (major maintenance) yang dilakukan secara periodik, umumnya setiap empat hingga enam tahun sekali, dengan lingkup pekerjaan meliputi pembongkaran total, inspeksi mendalam, penggantian komponen yang aus, serta perbaikan dan rekondisi bagian-bagian turbin yang mengalami kerusakan (Darren Alber et al., 2023). Kegiatan overhaul diharapkan mampu mengembalikan performa turbin uap mendekati kondisi komissioning awal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Fadila et al., 2024) pada PLTU Mamuju Unit 1, terdapat perubahan signifikan pada parameter kinerja turbin uap sebelum dan sesudah overhaul, termasuk nilai entalpi aktual, efisiensi termal, efisiensi mekanis, dan steam rate. Kajian perbandingan performa turbin uap sebelum dan sesudah overhaul menjadi penting untuk dilakukan tidak hanya sebagai evaluasi efektivitas kegiatan perawatan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan terkait jadwal perawatan berikutnya serta optimasi operasional unit pembangkit. Analisis ini dilakukan dengan menghitung dan membandingkan parameter-parameter kinerja utama turbin, yaitu: efisiensi isentropik, heat rate turbin berdasarkan data operasional sebelum dan sesudah pelaksanaan overhaul.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian dalam laporan magang ini berfokus pada analisis perbandingan efisiensi dan performa turbin uap PLTU sebelum dan sesudah overhaul. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang dampak nyata kegiatan overhaul terhadap peningkatan efisiensi dan keandalan operasional turbin uap, sekaligus menjadi referensi teknis bagi manajemen pemeliharaan unit pembangkit.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan yaitu :

- a) Bagaimana kondisi efisiensi isentropik turbin uap PLTU sebelum dan sesudah pelaksanaan overhaul?

- b) Seberapa besar perubahan nilai heat rate turbin (Turbine Heat Rate/THR) sebelum dan sesudah overhaul?
- c) Apakah kegiatan overhaul yang dilaksanakan telah efektif dalam meningkatkan efisiensi dan performa turbin uap PLTU?

1.3 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini :

- a) Menghitung dan membandingkan nilai efisiensi isentropik turbin uap PLTU kondisi sebelum dan sesudah overhaul.
- b) Menganalisis perubahan nilai heat rate turbin (THR) sebagai indikator performa pembangkitan sebelum dan sesudah overhaul.
- c) Menilai efektivitas kegiatan overhaul dalam meningkatkan efisiensi dan performa turbin uap PLTU berdasarkan analisis data operasional.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Analisis dilakukan hanya pada komponen turbin uap, tidak mencakup komponen pembangkit lainnya seperti boiler, kondensor, dan sistem pemipaan.
- b) Data operasional yang digunakan merupakan data aktual dari Distributed Control System (DCS) pada periode sebelum overhaul dan sesudah overhaul dengan rentang waktu yang ditetapkan sesuai ketersediaan data di lokasi magang.
- c) Parameter performa yang dihitung dan dibandingkan meliputi: efisiensi isentropik turbin (η_t), dan heat rate turbin (THR).
- d) Perhitungan entalpi dan entropi uap menggunakan data steam table standar (IAPWS-IF97) dengan bantuan perangkat lunak SteamTab atau referensi tabel uap yang relevan.
- e) Penelitian bersifat kuantitatif berdasarkan data sekunder dari laporan operasional unit PLTU.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG

2.1 PT. PLN Nusantara Power Unit 1 dan 2

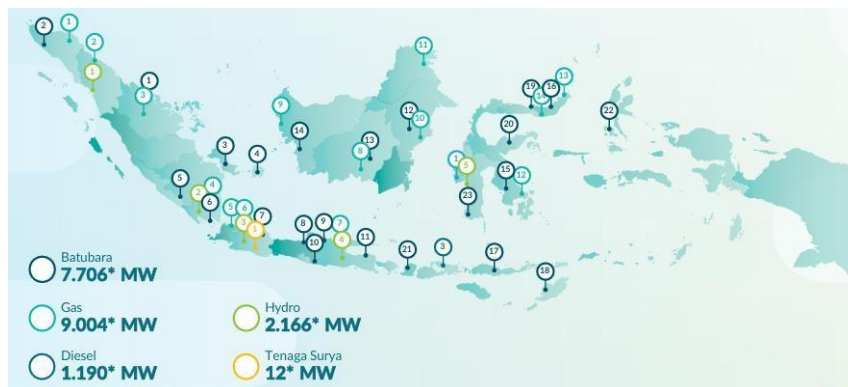
PT PLN Nusantara Power (PT PLN NP) merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini didirikan pada 15 Maret 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Seiring dengan implementasi restrukturisasi Holding Subholding (HSH) di lingkungan PLN Group, perusahaan bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power dengan mandat yang lebih luas dalam pengelolaan aset serta operasional pembangkitan. Transformasi tersebut memperkuat posisi strategis perusahaan dalam mendukung ketahanan dan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional melalui penerapan praktik operasional yang efisien, andal, dan berstandar tinggi. Dengan penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi manajemen aset, serta peningkatan kinerja pembangkit secara berkelanjutan, PT PLN Nusantara Power berperan sebagai entitas utama dalam memastikan keberlangsungan penyediaan energi listrik yang stabil dan berkualitas di Indonesia



Gambar 2. 1 Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2 (OKEZONE, 2020)

Gambar diatas adalah salah satu unit strategis yang dikelola adalah PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang berlokasi di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dengan kapasitas terpasang sebesar 2×400 MW yang berkontribusi signifikan terhadap keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali. Secara

korporat, PT PLN Nusantara Power memiliki visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik terkemuka di Indonesia berstandar kelas dunia, yang diwujudkan melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), inovasi berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas daya listrik (power quality). Sejalan dengan implementasi skema Holding Subholding (HSH), kapasitas pembangkitan yang dikelola perusahaan tercatat sebesar 18.573 MW pada tahun 2023 dan diproyeksikan peningkatan menjadi 20.078 MW pada tahun 2026, mencerminkan pertumbuhan kapasitas yang progresif serta penguatan posisi strategis perusahaan dalam industri ketenagalistrikan nasional (PT PLN Nusantara Power, 2023).



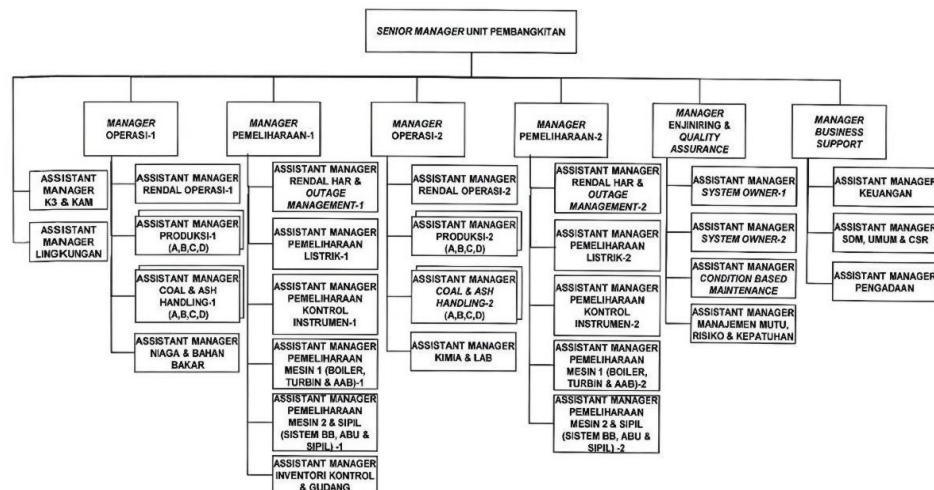
Gambar 2. 2 Peningkatan Kapasitas Pembangkit PLN NP (PT PLN Nusantara Power, 2023)

Dalam rangka menjamin kecukupan dan keandalan pasokan energi listrik, PT PLN Nusantara Power tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pembangkit, tetapi juga mengembangkan layanan Operation & Maintenance (O&M) serta Maintenance, Repair & Overhaul (MRO) sebagai strategi peningkatan kinerja operasional. Aktivitas MRO meliputi pemeliharaan preventif dan korektif, perbaikan, serta overhaul peralatan pembangkit yang dilaksanakan secara terencana guna memastikan keandalan, efisiensi, dan optimalisasi umur teknis aset. Dalam mendukung transisi menuju sistem energi berkelanjutan, perusahaan turut menyediakan solusi green power berbasis energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan. Di samping itu, penerapan konsep asset light dilakukan untuk mengoptimalkan struktur dan pemanfaatan aset secara lebih efisien dan fleksibel,

sehingga meningkatkan daya adaptasi perusahaan terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi di sektor ketenagalistrikan.

2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power

Divisi Dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton, diterapkan suatu struktur organisasi yang berfungsi sebagai kerangka koordinasi dan pengendalian aktivitas operasional. Struktur organisasi UP Paiton Unit 1 dan 2 disusun berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0070.P/019/DIR/2022 tentang Susunan Organisasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Ketentuan tersebut menjadi dasar formal dalam pembagian fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2.3**



Gambar 2.3 Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT PLN Nusantara Power

2.3 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan operasional pembangkitan, PT PLN Nusantara Power menetapkan visi, misi, dan budaya perusahaan yang menjadi arah strategis serta pedoman perilaku organisasi. Ketiga aspek tersebut berfungsi sebagai kerangka normatif dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas bisnis guna memastikan tercapainya kinerja yang unggul, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan korporasi. Berikut merupakan tiga aspek landasan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perusahaan

2.3.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

2.3.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

1. Menjaga dan meningkatkan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
2. Mengembangkan bisnis inovatif yang terdepan guna mendorong diversifikasi usaha serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi pengembangan portofolio energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka mendukung pencapaian target nol emisi karbon.
4. Mengakuisisi, mengembangkan, dan memberdayakan talenta terbaik untuk mewujudkan organisasi yang responsif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

2.3.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan berstandar keselamatan tinggi, perusahaan menerapkan prinsip manajemen tempat kerja yang sistematis dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meminimalkan potensi pemborosan, serta menjaga kondisi peralatan dan fasilitas agar tetap berada pada tingkat kinerja optimal



Gambar 2. 4 Kerangka Kerja 5S (Reza & Azwir, 2019)

Implementasi prinsip tersebut dilakukan melalui metode 5S sebagai kerangka kerja pengelolaan lingkungan kerja yang terstruktur dan berorientasi pada

pembentukan budaya disiplin serta perbaikan berkelanjutan. Berikut merupakan penjabaran dari lima elemen utama dalam metode tersebut.

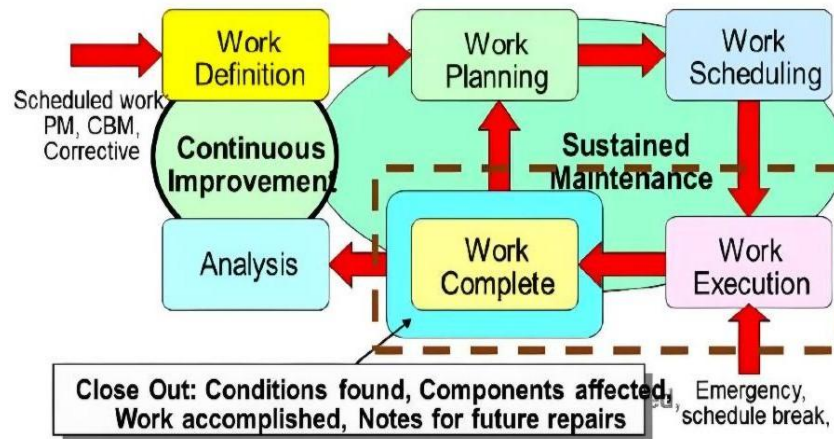
Tabel 2. 1 Keterangan Kerangka Kerja 5S

Nomor	Kegiatan	Keterangan
1	<i>Seiri/Pemilahan/Ringkas</i>	Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.
2	<i>Seiton/Penataan/Rapi</i>	Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.
3	<i>Seisa/Pembersihan/Resik</i>	Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.
4	<i>Seiketsu/Perawatan/Rawat</i>	Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.
5	<i>Shitsuke/Pembiasaan/Rajin</i>	Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.4 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi

Sistem instrumentasi dan kontrol merupakan komponen fundamental dalam operasi pembangkit listrik yang berfungsi untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan keandalan proses pembangkitan. Tanpa dukungan sistem instrumentasi dan pengendalian yang memadai, potensi terjadinya gangguan operasional dapat meningkat dan berdampak pada penurunan kinerja serta stabilitas sistem. Oleh karena itu, kegiatan troubleshooting pada sistem instrumentasi dan kontrol menjadi aspek krusial dalam menjaga kontinuitas operasi serta meminimalkan risiko gangguan pada unit pembangkit (Jyotish et al., 2024). Divisi Pemeliharaan dan Kontrol Instrumentasi memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai standar operasional. Fungsi

tersebut mencakup pengawasan kinerja peralatan ukur, sistem kontrol, serta perangkat proteksi yang mendukung proses operasi pembangkit secara optimal. Adapun peran dan ruang lingkup tanggung jawab divisi kontrol dan instrumentasi ditunjukkan pada **Gambar 2. 5** sebagai berikut..



Gambar 2. 5 Skema Work, Planning and Controlling (WPC) (Dokumentasi UP Paiton 1 dan 2)

Pada Divisi Kontrol dan Instrumentasi berfokus dalam pemeliharaan secara sistematis dan terstruktur, yang mencakup tahapan work execution dan work completion. Work execution merupakan implementasi pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja atau Work Order (WO), yang diawali dengan persiapan dan verifikasi dokumen keselamatan serta administrasi, seperti Permit to Work (PTW), Job Safety Environment Analysis (JSEA), instruksi kerja, serta formulir kalibrasi apabila diperlukan, disertai dengan kesiapan peralatan kerja dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar keselamatan yang berlaku. Selanjutnya, work completion mengacu pada penyelesaian pekerjaan pemeliharaan secara menyeluruh hingga dinyatakan tuntas, yang tidak hanya mencakup penyelesaian teknis, tetapi juga memastikan area kerja dikembalikan pada kondisi bersih, aman, dan layak operasi melalui kegiatan pembersihan serta verifikasi akhir bahwa sistem telah berfungsi secara andal sesuai parameter operasional yang ditetapkan.

2.4.1 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengendalian sistem, Divisi Kontrol dan Instrumentasi menerapkan struktur organisasi yang tersusun secara

hierarkis dan fungsional guna memastikan efektivitas koordinasi, kejelasan wewenang, serta akuntabilitas kinerja. Berikut merupakan struktur dari Divisi Pemeliharaan Kontrol Instrument PT PLN NP.



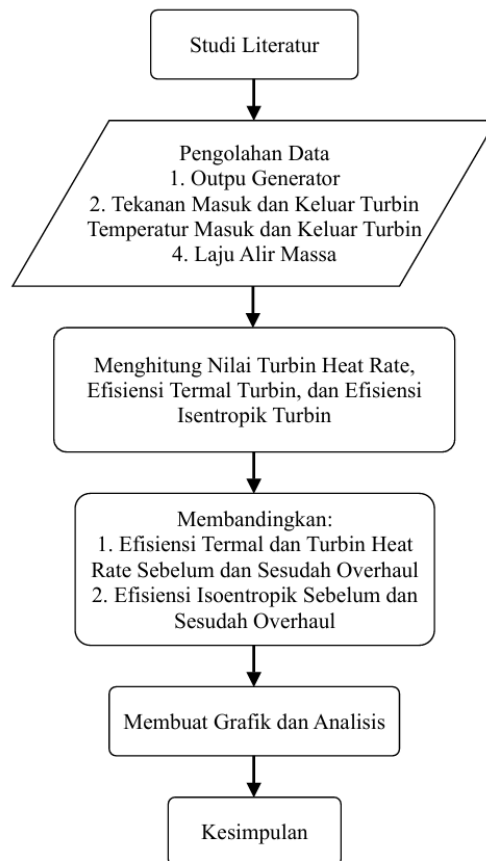
Gambar 2. 6 Divisi Kontrol dan Instrumen PT PLN NP UP Paiton Unit 1 dan 2

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

METODOLOGI

Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.



Gambar 3. 1 Metodologi

Berdasarkan diagram alir pada **Gambar 3.1**, penelitian ini dilaksanakan melalui enam tahapan utama yang saling berkesinambungan, mulai dari studi literatur hingga penarikan kesimpulan. Penjelasan masing-masing tahapan diuraikan sebagai berikut:

3.1 Studi Literatur

Tahap pertama dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk membangun landasan teori dan wawasan akademis yang kuat sebelum pengambilan dan pengolahan data dilakukan. Pada tahap ini, peneliti mempelajari dan mengkaji berbagai referensi ilmiah yang relevan, meliputi:

- Teori dasar siklus Rankine dan prinsip kerja turbin uap PLTU
- Konsep efisiensi isentropik turbin, efisiensi termal siklus, dan turbine heat rate (THR)
- Standar pengujian performa turbin uap berdasarkan ASME PTC 6 (Steam Turbines)
- Jurnal dan penelitian terdahulu terkait analisis kinerja turbin uap sebelum dan sesudah overhaul
- Prosedur dan lingkup kegiatan overhaul turbin uap pada unit PLTU

Studi literatur dilakukan melalui pencarian pustaka pada jurnal ilmiah nasional dan internasional. Hasil studi literatur menjadi acuan dalam penentuan metode perhitungan, pemilihan parameter yang akan dianalisis, serta interpretasi hasil penelitian.

3.2 Pengolahan Data Operasional

Setelah studi literatur selesai dilaksanakan, tahap berikutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data operasional turbin uap. Data diambil dari sistem DCS unit PLTU yang mencakup dua periode, yaitu periode sebelum overhaul. Parameter-parameter operasional yang dikumpulkan pada tahap ini meliputi empat kelompok data utama:

1. Output Generator (MW). Nilai daya listrik aktual yang dibangkitkan oleh generator pada kondisi operasi normal unit.
2. Tekanan Masuk dan Keluar Turbin (P1 dan P2). Tekanan uap segar pada sisi masuk turbin (inlet) dan tekanan uap buang pada sisi keluar turbin (exhaust/outlet), direkam dalam satuan kPa.
3. Temperatur Masuk dan Keluar Turbin (T1 dan T2). Temperatur uap pada sisi masuk turbin (inlet steam temperature) dan temperatur uap atau campuran uap-air pada sisi keluar turbin, dalam satuan °C.
4. Laju Aliran Massa Uap ($\dot{m}$). Besaran laju massa uap yang mengalir melewati turbin per satuan waktu, direkam dalam satuan kg/h

Data tersebut kemudian diverifikasi dan dibersihkan (data cleaning) untuk memastikan tidak terdapat data anomali akibat gangguan instrumen atau kondisi

operasi yang tidak normal. Data yang telah bersih selanjutnya digunakan sebagai masukan (input) dalam proses perhitungan parameter performa turbin.

3.3 Perhitungan Parameter Performa Turbin

Pada tahap ini, data operasional yang telah diolah digunakan untuk menghitung tiga parameter performa utama turbin uap, yaitu Turbine Heat Rate (THR), Efisiensi Termal Turbin, dan Efisiensi Isentropik Turbin. Perhitungan dilakukan untuk masing-masing kondisi (sebelum dan sesudah overhaul) menggunakan persamaan termodinamika.

3.4 Perbandingan Parameter Performa Sebelum dan Sesudah Overhaul

Setelah seluruh parameter performa dihitung untuk kedua kondisi operasional, tahap selanjutnya adalah membandingkan hasil-hasil tersebut secara sistematis. Perbandingan dilakukan terhadap dua kelompok parameter utama sesuai dengan diagram alir penelitian, yaitu:

1. Efisiensi Termal dan Turbine Heat Rate (THR) Sebelum dan Sesudah Overhaul. Perbandingan ini bertujuan mengevaluasi perubahan kemampuan turbin dalam memanfaatkan energi panas uap secara keseluruhan. Peningkatan efisiensi termal dan penurunan nilai THR mengindikasikan efektivitas overhaul dalam memperbaiki kinerja siklus pembangkitan energi.
2. Efisiensi Isentropik Sebelum dan Sesudah Overhaul. Perbandingan ini bertujuan mengevaluasi perubahan kondisi internal turbin, khususnya yang berkaitan dengan keausan sudu, kondisi segel uap, dan kerugian-kerugian mekanis internal lainnya. Kenaikan efisiensi isentropik sesudah overhaul menunjukkan keberhasilan perbaikan komponen internal turbin.

3.5 Pembuatan Grafik dan Analisis

Untuk memperjelas dan memvisualisasikan hasil perbandingan secara lebih komprehensif, data hasil perhitungan disajikan dalam bentuk grafik. Visualisasi grafis ini bertujuan untuk memudahkan pembacaan tren perubahan parameter performa turbin dari waktu ke waktu serta memperkuat dasar analisis komparatif yang dilakukan. Grafik yang dibuat meliputi:

- Grafik perbandingan efisiensi isentropik turbin sebelum dan sesudah overhaul terhadap beban operasi (%).

- Grafik perbandingan nilai Turbine Heat Rate (THR) sebelum dan sesudah overhaul.
 - Grafik perbandingan efisiensi termal turbin sebelum dan sesudah overhaul
- Analisis dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, dihitung selisih (delta) dan persentase perubahan setiap parameter sebelum dan sesudah overhaul. Secara kualitatif, diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil perbandingan serta dikaji kesesuaiannya dengan teori termodinamika dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

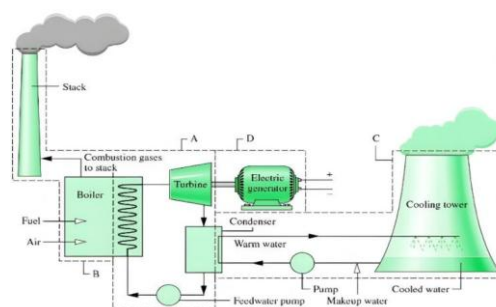
3.6 Pembuatan Grafik dan Analisis

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan perbandingan yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan secara sistematis untuk menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan, meliputi:

- Besaran perubahan efisiensi isentropik dan efisiensi termal turbin uap akibat pelaksanaan overhaul.
- Besaran perubahan nilai Turbine Heat Rate (THR) dan daya keluaran aktual sebelum dan sesudah overhaul.
- Penilaian efektivitas kegiatan overhaul berdasarkan data dan analisis kuantitatif yang diperoleh.

3.7 Prinsip Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah salah satu jenis pembangkit listrik termal yang mengubah energi kimia dari bahan bakar (umumnya batubara, minyak, atau gas) menjadi energi listrik melalui serangkaian konversi energi. Prinsip dasar operasional PLTU mengacu pada siklus termodinamika yang melibatkan empat komponen utama, yaitu: boiler (ketel uap), turbin uap, kondensor, dan pompa air pengisi (Wulandari et al., 2023).

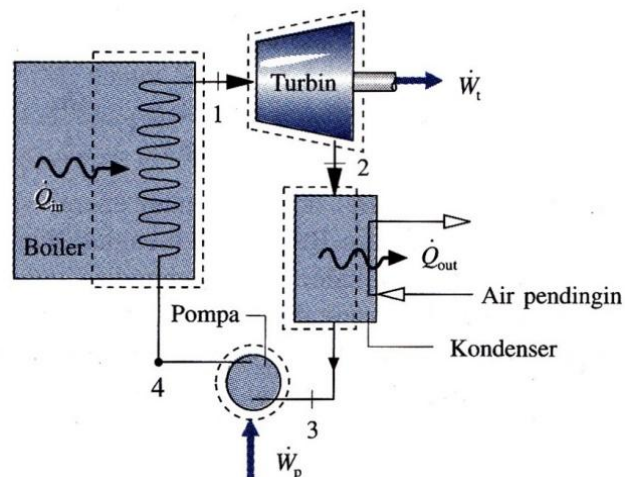


Gambar 3. 2 Alur Kerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pada PLTU, bahan bakar dibakar di dalam tungku (furnace) boiler sehingga menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi di dalam pipa-pipa boiler. Uap panas bertekanan tinggi ini kemudian disalurkan menuju turbin uap. Di dalam turbin, energi panas dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanik untuk memutar sudu-sudu turbin. Poros turbin dihubungkan langsung dengan poros generator sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar dan menghasilkan energi listrik (Mulyadi et al., 2023). Proses ini merupakan contoh konversi energi termal menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik (Sihombing et al., 2024).

3.7.1 Siklus Rankine sebagai Dasar Operasi PLTU

Landasan termodinamika dari operasi PLTU adalah Siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika ideal yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga uap, melibatkan proses kompresi, penambahan panas, ekspansi, dan kondensasi secara berulang (Abbas et al., 2020).



Gambar 3. 3 Prinsip Kerja dan Perpindahan Kalor

Siklus ini terdiri atas empat proses utama sebagai berikut :

- Proses 1 - 2 Ekspansi Isentropik (Turbin): Uap superheated mengalir melewati sudu-sudu turbin dan mengalami ekspansi isentropik, menghasilkan kerja mekanik pada poros turbin. Tekanan dan temperatur uap turun drastis selama proses ini.

- Proses 2 - 3 Kondensasi Isobar (Kondensor): Uap yang telah melewati turbin dikondensasikan kembali menjadi air di dalam kondensor dengan membuang kalor ke media pendingin (air laut atau air sungai). Selanjutnya air kondensat dipompa kembali ke boiler untuk memulai siklus berikutnya.
- Proses 3 - 4 Kompresi Isentropik (Pompa): Fluida kerja berupa air dalam kondisi saturasi (cair jenuh) dari kondensor dikompresi secara isentropik oleh pompa hingga mencapai tekanan operasi boiler. Proses ini memerlukan kerja input yang relatif kecil dibandingkan kerja yang dihasilkan turbin.
- Proses 4 – 1 Pemanasan Isobar (Boiler): Air bertekanan tinggi dipanaskan secara isobar (tekanan tetap) di dalam boiler. Terjadi perubahan fasa fluida dari air menjadi uap lewat panas (superheated steam) pada tekanan dan temperatur tinggi.

Siklus Rankine dipilih sebagai basis siklus PLTU karena mempertimbangkan aspek praktis yang tidak terpenuhi oleh Siklus Carnot, yaitu kemampuan kondensasi sempurna fluida kerja dan kemudahan pemompaan fase cair. Siklus ini dapat dioptimalkan dengan meningkatkan tekanan operasi boiler, meningkatkan temperatur uap segar, serta menerapkan sistem pemanas air pengisi (feedwater heater) bertingkat untuk meningkatkan efisiensi termal keseluruhan (Wulandari et al., 2023).

3.7.2 Komponen Utama PLTU

Secara umum, PLTU terdiri atas empat komponen utama yang saling terintegrasi dalam satu siklus termal tertutup (Mulyadi et al., 2023).

1. Boiler (Ketel Uap): Berfungsi sebagai pembangkit uap dengan memanfaatkan panas hasil pembakaran bahan bakar untuk memanaskan air hingga menjadi uap superheated bertekanan tinggi. Boiler pada PLTU modern umumnya beroperasi pada tekanan 150–250 bar dengan temperatur uap 540–600°C.
2. Turbin Uap: Komponen pengkonversi energi panas dan tekanan uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Turbin uap PLTU umumnya terdiri atas beberapa tingkat (stage) dan terbagi ke dalam bagian

High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP) turbine.

3. Kondensor: Berfungsi mengkondensasikan uap buang dari turbin menjadi air dengan melepaskan kalor ke media pendingin. Kondensor beroperasi pada tekanan vakum (di bawah tekanan atmosfer) untuk memaksimalkan penurunan entalpi uap di turbin.
4. Pompa Air Pengisi (Feedwater Pump): Berfungsi memompa air kondensat dari kondensor kembali ke boiler pada tekanan tinggi. Pompa ini merupakan satu-satunya komponen yang menyerap kerja dari luar dalam siklus Rankine.

3.8 Prinsip Kerja Turbin Uap PLTU

Turbin uap adalah mesin penggerak (prime mover) yang mengkonversi energi panas dan tekanan uap menjadi energi kinetik dan selanjutnya menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran poros.



Gambar 3. 4 Turbin Uap

Pada dasarnya, prinsip kerja turbin uap adalah sebagai penggerak awal yang mengubah energi potensial yang ada pada uap menjadi energi kinetik, kemudian energi kinetik tersebut diubah menjadi energi mekanik yang terbentuk pada putaran poros turbin (Mulyadi et al., 2023). Uap dari boiler mengalir melalui nosel (nozzle) yang mengubah energi entalpi uap menjadi kecepatan (energi kinetik) yang sangat tinggi. Aliran uap berkecepatan tinggi tersebut kemudian menumbuk sudu-sudu gerak (moving blades) yang terpasang pada rotor turbin, sehingga terjadi gaya

dorong yang memutar rotor turbin. Poros turbin dihubungkan langsung dengan poros generator sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar dan menghasilkan tegangan listrik (Wulandari et al., 2023).

3.8.1 Klasifikasi Turbin Uap

Turbin uap dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

a. Berdasarkan Prinsip Aksi Uap

- Turbin Impuls: Ekspansi uap hanya terjadi di nosel tetap; tekanan uap konstan saat melewati sudu gerak. Contoh: turbin Curtis dan Rateau.
- Turbin Reaksi: Ekspansi uap terjadi baik di sudu tetap maupun sudu gerak; tekanan uap turun secara bertahap. Contoh: turbin Parsons.

b. Berdasarkan Tekanan Uap Masuk

- Turbin tekanan rendah (Low Pressure / LP): beroperasi pada tekanan masuk hingga ± 15 bar.
- Turbin tekanan menengah (Medium Pressure / MP): beroperasi pada tekanan 15–40 bar.
- Turbin tekanan tinggi (High Pressure / HP): beroperasi pada tekanan di atas 40 bar.

c. Spesifikasi Turbin

Steam Turbine Uap	
Type	TC4F
Rated Output	400000 kW
Rated Speed	3000 rpm
Main Steam Press	169 kg/cm ² g
Main Steam Temp	538 °C
Reheat Steam Temp	538 °C
Exhaust Press	61 mmHgabs

Tabel 3. 1 Spesifikasi Turbin

3.8.2 Komponen Utama Turbin Uap

Turbin uap PLTU terdiri atas beberapa komponen utama yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam proses konversi energi:

No.	Komponen	Fungsi
1	Casing (Housing)	Penutup luar turbin yang menahan tekanan uap dan sebagaiudukan komponen stator.
2	Rotor & Shaft	Komponen berputar tempat sudu gerak terpasang; meneruskan energi mekanik ke generator.
3	Sudu Tetap (Stator Blade)	Mengubah energi kinetik menjadi tekanan dan mengarahkan aliran uap ke sudu gerak.
4	Sudu Gerak (Rotor Blade)	Menerima tumbukan/dorongan uap dan mengubahnya menjadi energi mekanik rotasi.
5	Labyrinth Seal	Meminimalkan kebocoran uap di antara rotor dan stator untuk menjaga efisiensi.
6	Bearing (Bantalan)	Menopang rotor dan menerima beban radial maupun aksial akibat putaran turbin.
7	Governor / Control Valve	Mengatur laju aliran uap masuk turbin sesuai kebutuhan beban listrik.

Tabel 3. 2 Komponen Utama dan Fungsi Turbin Uap PLTU

3.9 Overhaul Turbin Uap PLTU

3.9.1 Definisi dan Tujuan Overhaul

Turbin uap bekerja pada temperatur yang sangat tinggi dan dalam jangka waktu yang lama secara kontinu, sehingga turbin uap dituntut untuk mampu beroperasi dengan tingkat stabilitas yang tinggi dari kondisi tanpa beban hingga beban penuh. Seiring berjalannya waktu dan akumulasi jam operasi, turbin uap diperkirakan mengalami penurunan kinerja akibat keausan komponen internal. Untuk mengatasi penurunan kinerja tersebut, maka turbin uap perlu dioverhaul (Fadila et al., 2024).

Overhaul adalah kegiatan perawatan besar (major maintenance) yang dilakukan secara periodik untuk memulihkan kondisi peralatan mendekati spesifikasi desain awalnya. Meskipun pada dasarnya turbin uap merupakan komponen yang memiliki struktur material yang kuat dan tahan terhadap panas, namun dalam kenyataan di lapangan, tetap diperlukan perawatan berkala untuk menjaga keandalan seluruh peralatan pada sistem pembangkitan. Pada turbin uap PLTU, overhaul umumnya dilaksanakan setiap 4–6 tahun sekali tergantung pada kondisi operasional unit, rekomendasi pabrikan, dan hasil inspeksi berkala.

3.9.2 Jenis-Jenis Perawatan Turbin Uap

Secara umum, perawatan turbin uap diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan cakupan dan skala pekerjaan :

- Minor Inspection (MI) / Combustor Inspection: Pemeriksaan dan perawatan tingkat ringan yang dilakukan setiap 4.000–8.000 jam operasi. Lingkup pekerjaan meliputi inspeksi visual, penggantian suku cadang yang mudah aus, kalibrasi instrumen, dan pembersihan komponen eksternal. Turbin tidak perlu dibongkar secara total pada inspeksi ini.
- Major Inspection (MI+) / Hot Gas Path Inspection: Pemeriksaan tingkat menengah yang mencakup pembongkaran sebagian komponen turbin, terutama bagian aliran uap panas. Dilakukan untuk memeriksa kondisi sudu, nosel, dan komponen bertekanan tinggi lainnya.
- Overhaul atau Major Overhaul (MO): Perawatan besar dengan cakupan paling luas, mencakup pembongkaran total unit turbin, inspeksi mendalam pada seluruh komponen, penggantian bagian yang aus atau rusak, serta perakitan kembali dengan pengaturan clearance sesuai standar desain. Kegiatan ini biasanya memerlukan waktu beberapa minggu hingga bulan.

3.9.3 Lingkup Pekerjaan Overhaul Turbin Uap

Secara rinci, lingkup pekerjaan yang umumnya dilaksanakan dalam kegiatan overhaul turbin uap PLTU meliputi:

- Pembongkaran total casing turbin (upper dan lower half).
- Inspeksi visual dan pengukuran dimensional seluruh komponen (rotor, sudu, casing).

- Pemeriksaan kondisi sudu-sudu turbin (rotor blade dan stator blade) dari keausan, erosi, dan korosi.
- Penggantian labyrinth seal yang aus untuk mengurangi kebocoran uap internal.
- Pemeriksaan dan penggantian bearing (bantalan) radial dan aksial.
- Balancing dinamis rotor untuk meminimalkan getaran operasional.
- Pemeriksaan dan rekondisi sistem pelumasan (lube oil system).
- Pemeriksaan dan kalibrasi sistem kontrol turbin (governor, control valve).
- Pengaturan ulang clearance antar komponen sesuai toleransi desain pabrikan.
- Performance test setelah overhaul untuk verifikasi pemulihan performa.

Kerusakan yang terjadi pada komponen turbin seperti over-clearance akibat masa operasi yang panjang menyebabkan sebagian uap masuk ke sistem pelumasan di bantalan. Kerusakan semacam ini harus diperbaiki saat Major Overhaul karena turbin perlu dibongkar secara total.

3.10 Efisiensi Termal dan Turbine Heat Rate (THR)

3.10.1 Efisiensi Termal Turbin

Efisiensi termal turbin merupakan parameter yang menyatakan derajat keberhasilan sistem turbin untuk mengkonversi energi dari panas ke kerja. Konversi untuk setiap 1 kWh sama dengan 3600 kJ, maka untuk mencari efisiensi termal dari turbin dapat menggunakan persamaan berikut (Setiawan et al., 2022) :

$$\eta_{th} = \frac{3600}{Heat\ Rate\ Turbin} \times 100\%$$

Nilai efisiensi termal turbin yang tinggi mengindikasikan bahwa turbin mampu memanfaatkan energi panas uap secara optimal. Sebaliknya, nilai yang rendah mengindikasikan adanya kerugian energi yang cukup besar, baik akibat kondisi komponen internal yang kurang baik maupun faktor operasional lainnya (Sihombing et al., 2024).

3.10.2 Turbine Heat Rate (THR)

Turbine Heat Rate adalah salah satu Parameter yang biasa digunakan untuk menentukan performa termal keseluruhan dari turbin uap dan siklus air umpan

disebut sebagai turbine heat rate (Setiawan et al., 2022). Turbine heat rate bisa didefinisikan sebagai perbandingan total energi kalor yang dibutuhkan untuk memutar turbin dengan daya listrik yang diproduksi generator. Satuan turbin heat rate adalah kJ/kWh.

$$THR_t = \frac{W_t(ht - hf) + W_{ss}(ht - h_{ss}) + W_r(hr - h_{cr}) + W_{rs}(hr - h_{rs})}{\text{Generator Output}}$$

Dimana:

THR_t = Turbine Heat Rate, kJ/kWh.

w_t = Laju alir main steam, kg/h.

h_t = Enthalpy main steam, kJ/kg.

h_{fw} = Enthalpy air umpan, kJ/kg.

w_{ss} = Laju alir superheat spray, kg/h.

h_{ss} = Enthalpy superheat spray, kJ/kg.

w_r = Laju alir reheat steam, kg/h.

h_r = Enthalpy reheat steam, kJ/kg.

h_{cr} = Enthalpy cold reheat steam, kJ/kg.

w_{rs} = Laju alir reheat spray, kg/h.

h_{rs} = Enthalpy reheat spray, kJ/kg.

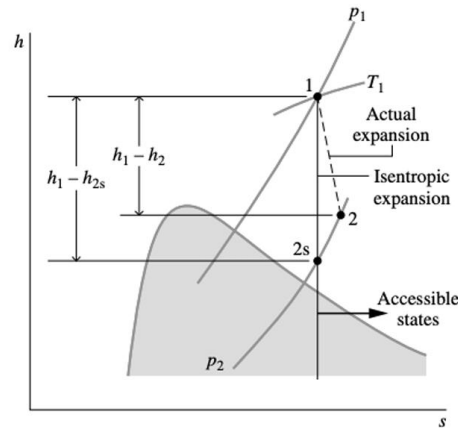
General Output = Daya Output Gross, kWh.

Perbandingan efisiensi termal dan THR sebelum dan sesudah overhaul menjadi dua indikator utama dalam menilai keberhasilan dan efektivitas kegiatan perawatan besar turbin uap. Membandingkan performa turbin uap saat ini dengan performa saat commissioning merupakan hal penting agar dapat diketahui penurunan performa yang terjadi serta sebagai dasar pembuatan mitigasi agar performa turbin uap dapat kembali seperti kondisi commissioning (Sidiq & Anwar, 2021).

3.11 Efisiensi Isentropik Turbin

Efisiensi isentropik adalah perbandingan antara kondisi aktual terhadap kondisi ideal alat dalam suatu proses. Umumnya efisiensi isentropik pada siklus dapat ditunjukkan pada diagram T-s. Untuk memudahkan pemahaman mengenai

efisiensi isentropik turbin dapat menggunakan bantuan diagram mollier, dimana terdapat perbandingan antara ekspansi pada keadaan aktual dengan ideal (Setiawan et al., 2022).



Gambar 3. 5 Perbandingan antara ekspansi turbin aktual

Berdasarkan gambar di atas maka efisiensi isentropik turbin dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\eta = \frac{W_{aktual}}{W_{isentropik}} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2s})} \times 100\%$$

Dimana:

- η = Efisiensi isentropik, %.
- h_1 = Enthalphy Inlet HP, kJ/kg.
- h_2 = Enthalphy Outlet HP, kJ/kg.
- h_{2s} = Enthalpy Isentropik, kJ/kg.

Pada pembangkit dengan kapasitas besar dengan siklus reheat terdapat tiga bagian turbin, yaitu turbin high pressure (HP), turbin intermediate pressure (IP), dan turbin low pressure (LP). Efisiensi isentropik pada masing masing turbin dapat dicari menggunakan persamaan berikut:

$$\eta_{HP} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2s})} \times 100\%$$

$$\eta_{IP} = \frac{(h_3 - h_4)}{(h_3 - h_{4s})} \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = \frac{(h_5 - h_6)}{(h_5 - h_{6s})} \times 100\%$$

3.12 Standar ASME PTC 6-2004: Steam Turbines

3.12.1 Gambaran Umum ASME PTC 6-2004

ASME PTC 6-2004 (Performance Test Code 6 for Steam Turbines) adalah standar internasional yang diterbitkan oleh American Society of Mechanical Engineers (ASME) yang mengatur prosedur pengujian performa turbin uap secara akurat dan terstandar. Standar ini merupakan standar penerimaan (acceptance test standard) internasional untuk turbin uap yang memberikan metode yang konsisten dalam menentukan performa turbin uap yang ada, yang telah diretrofit, maupun yang baru (American Society of Mechanical Engineers. & American National Standards Institute., 2005).

Standar ini direkomendasikan untuk digunakan dalam melaksanakan acceptance test turbin uap serta situasi lain di mana tingkat performa harus ditentukan dengan ketidakpastian (uncertainty) yang minimal. Standar ini dapat diterapkan untuk pengujian turbin uap yang beroperasi dengan kandungan superheat yang signifikan (umumnya unit berbahan bakar fosil) maupun yang beroperasi predominan dalam kawasan basah/moisture (umumnya unit nuklir) (American Society of Mechanical Engineers. & American National Standards Institute., 2005).

3.12.2 Cakupan dan Ruang Lingkup ASME PTC 6-2004

Standar ASME PTC 6-2004 memuat aturan dan prosedur untuk pelaksanaan dan pelaporan pengujian turbin uap, mencakup :

- Persyaratan wajib untuk pengaturan pra-pengujian (pretest arrangement).
- Spesifikasi instrumen yang digunakan, aplikasi, dan metode pengukuran.
- Teknik pengujian dan prosedur pelaksanaan performance test.
- Metode perhitungan hasil pengujian (test results calculation).
- Prosedur analisis ketidakpastian pengukuran (uncertainty analysis).

3.12.3 Metode Pengukuran berdasarkan ASME PTC 6-2004

Dalam pelaksanaan pengujian performa turbin uap berdasarkan ASME PTC 6-2004, terdapat dua metode pengukuran utama yang digunakan:

- Metode Aliran Uap (Steam Flow Method): Pengujian dilakukan dengan mengukur laju aliran massa uap yang masuk turbin secara langsung

menggunakan flow meter (orifice, venturi, atau nozzle) yang terkalibrasi. Parameter lain seperti tekanan, temperatur, dan daya output generator juga diukur secara bersamaan.

- Metode Aliran Air Pengisi (Feedwater Flow Method): Pengukuran dilakukan pada sisi aliran air pengisi (feedwater) yang masuk ke boiler. Metode ini umumnya memberikan akurasi pengukuran yang lebih tinggi karena kondisi aliran fase tunggal (single-phase) lebih mudah diukur dibandingkan fase uap.

3.12.4 Penerapan ASME PTC 6 untuk Pengujian Efisiensi Termal dan THR

Berdasarkan ASME PTC 6-2004, pengujian efisiensi termal dan Turbine Heat Rate (THR) dilakukan dengan cara mengukur seluruh parameter termal pada batas sistem turbin yang telah didefinisikan. Batas sistem pengujian (test boundary) hanya mencakup siklus turbin, yaitu dari kondisi uap masuk turbin (inlet) hingga kondisi uap keluar turbin (exhaust/outlet), sehingga siklus boiler tidak termasuk dalam lingkup pengujian.

Program pengujian performa yang sukses mengikuti prosedur ASME PTC 6 mencakup langkah-langkah: identifikasi koreksi (correction factors), perencanaan pengujian, evaluasi turbin, dan pelaporan. Langkah ini memungkinkan identifikasi masalah pemeliharaan secara dini untuk mencegah potensi penurunan performa lebih lanjut.

3.12.5 Penerapan ASME PTC 6 untuk Pengujian Efisiensi Isentropik

Pengujian efisiensi isentropik turbin uap berdasarkan ASME PTC 6-2004 dilakukan dengan mengukur parameter termodinamika pada sisi masuk dan keluar masing-masing elemen turbin. Untuk unit berbahan bakar fosil dengan uap superheated, efisiensi isentropik bagian turbin tekanan tinggi (HP), tekanan menengah (IP) dan tekanan rendah (LP) dapat ditentukan secara langsung dari hasil pengukuran.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis perbandingan efisiensi dan performa turbin uap PLTU dilakukan berdasarkan data operasional yang diperoleh dari Distributed Control System (DCS) unit pembangkit. Data dikumpulkan pada dua periode, yaitu periode sebelum overhaul dan periode sesudah overhaul. Setiap parameter merupakan nilai rata-rata yang dihitung dari seluruh data harian pada rentang periode pengambilan data masing-masing kondisi.

4.1 Data Operasional Turbin Uap

Parameter utama yang menjadi dasar analisis *Turbine Heat Rate* (THR), *efisiensi termal turbin* (η_{Th}) meliputi daya output generator, *Main Steam*, *Final Feed Water*, *superheat spray*, *reheat steam*, *cold reheat steam* dan *reheat spray*. Rangkuman data hasil pengolahan disajikan pada **Tabel 4.1** berikut.

Tabel 4. 1 Data Operasional Turbin Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul

Data Operasional Turbin Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul				
Parameter	Nama	Satuan	Sebelum OH	Sesudah OH
<i>Generator Output</i>	<i>Gross</i>	kWh	399377.86	398137.68
<i>Main Steam</i>	<i>Flow</i>	kg/h	1263360.18	1284417.01
	<i>Temperatur</i>	°C	533.87	536.11
	<i>Pressure</i>	kPa	16473.95	16406.09
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3389.49	3396.62
<i>Final Feed Water</i>	<i>Temperatur</i>	°C	256.73	255.75
	<i>Pressure</i>	kPa	18688.67	18674.67
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	1118.19	1113.55
<i>superheat spray</i>	<i>Flow</i>	kg/h	64220.32	18763.69
	<i>Temperatur</i>	°C	153.72	153.18
	<i>Pressure</i>	kPa	19285.02	19299.49
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	659.92	657.59
<i>reheat steam</i>	<i>Flow</i>	kg/h	89452.86	89830.98
	<i>Temperatur</i>	°C	539.91	537.33

Data Operasional Turbin Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul				
Parameter	Nama	Satuan	Sebelum OH	Sesudah OH
	<i>Pressure</i>	kPa	3720.96	3892.83
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3539.84	3532.28
<i>cold reheat steam</i>	<i>Temperatur</i>	°C	344.99	341.84
	<i>Pressure</i>	kPa	4198.05	4122.45
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3075.93	3069.78
<i>reheat spray</i>	<i>Flow</i>	kg/h	55473.40	9259.85
	<i>Temperatur</i>	°C	152.90	153.18
	<i>Pressure</i>	kPa	15075.10	19287.96
	<i>Enthalphy</i>	Kj/kg	653.77	657.59

Sumber: Data Operasional DCS Unit PLTU (diolah)

Parameter selanjutnya yang menjadi dasar analisis efisiensi isentropik turbin bagian High Pressure (HP), Intermediate Pressure (IP), dan Low Pressure (LP). data hasil pengolahan disajikan pada **Tabel 4.2** berikut.

Tabel 4. 2 Data Operasional Turbin Uap

Data Operasional Turbin Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul				
Parameter	Nama	Satuan	Sebelum OH	Sesudah OH
<i>Generator Output</i>	<i>Gross</i>	MW	399.38	398.10
<i>Turbin HP Inlet (Main Steam)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	532.30	533.49
	<i>Pressure</i>	kPa	16490.76	16408.20
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3384.83	3389.18
	<i>Entropy</i>	kJ/kg	6.39	6.41
<i>Turbin HP Outlet (Cold Reheat)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	345.08	341.77
	<i>Pressure</i>	kPa	4198.68	4122.02
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3076.14	3069.60
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	2996.12	2996.02
<i>Turbin HP Outlet (Heater 7)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	344.34	341.62
	<i>Pressure</i>	kPa	4091.86	4017.77

Data Operasional Turbin Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul				
Parameter	Nama	Satuan	Sebelum OH	Sesudah OH
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3076.89	3071.81
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	2989.87	2989.81
<i>Turbin IP Inlet (Reheater)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	540.29	538.76
	<i>Pressure</i>	kPa	3946.55	3866.04
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3538.51	3535.82
	<i>Entropy</i>	kJ/kg	7.21	7.22
<i>Turbin IP Outlet (Heater 6)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	447.94	447.10
	<i>Pressure</i>	kPa	1845.30	1788.58
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3355.58	3354.52
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	3281.95	3276.38
<i>Turbin IP Outlet (Heater 5)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	320.14	316
	<i>Pressure</i>	kPa	832.76	818.50
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3098.59	3090.19
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	3056	3054.95
<i>Turbin LP Inlet (Crossover Steam)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	317.42	314.16
	<i>Pressure</i>	kPa	765.51	737.99
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	3094.43	3088.24
	<i>Entropy</i>	kJ/kg	7.32	7.33
<i>Turbin LP Outlet (Deaerator)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	151.80	150.76
	<i>Pressure</i>	kPa	412.65	395.79
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	2755.79	2754.86
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	2940.06	2933.52
<i>Turbin LP Outlet (Heater 3)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	207.12	204.90
	<i>Pressure</i>	kPa	191.37	184.08
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	2885.50	2881.37

Data Operasional Turbin Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul				
Parameter	Nama	Satuan	Sebelum OH	Sesudah OH
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	2776.73	2771.82
<i>Turbin LP Outlet (Heater 2)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	111.65	110.67
	<i>Pressure</i>	kPa	76.28	68.87
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	2702.38	2701.26
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	2615.24	2600.92
<i>Turbin LP Outlet (Heater 1)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	86.97	85.97
	<i>Pressure</i>	kPa	83.99	82.49
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	2666.76	2665.91
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	2631.04	2630.31
<i>Turbin LP Outlet (Condenser)</i>	<i>Temperatur</i>	°C	53.81	38.53
	<i>Pressure</i>	kPa	8.89	8.99
	<i>Enthalphy</i>	kJ/kg	2500.38	2541.55
	<i>Enthalpy Isentropik</i>	kJ/kg	2303.97	2307.30

Sumber: Data Operasional DCS Unit PLTU (diolah)

4.2 Analisis Turbin Heat Rate (THR)

Turbine Heat Rate (THR) merupakan parameter yang menyatakan jumlah energi panas (kJ) yang dibutuhkan oleh sistem turbin uap untuk menghasilkan satu satuan energi listrik (kWh). THR merupakan kebalikan dari efisiensi termal, sehingga semakin kecil nilai THR maka semakin efisien turbin dalam mengkonversi energi panas menjadi energi listrik, untuk menghitung nilai Turbine Heat Rate menggunakan rumus **3.10.2** dimana:

a. Turbine Heat Rate (THR) sebelum overhaul

$$THR_t = \frac{Wt(ht - hf) + Wss(ht - hss) + Wr(hr - hcr) + Wrs(hr - hrs)}{\text{Generator Output}}$$

$$THR_t = \frac{1.263.360,18(3389,49 - 1118,19) + 64.220,32(3389,49 - 659,92) + 89.452,86(3539,84 - 3075,93) + 55.473,40(3539,84 - 653,77)}{399.377,86}$$

$$THR_t = \frac{2868.679.679,34 + 175.224.737,09 + 41.492.089,75 + 160.104.649,34}{399.377,86}$$

$$THR_t = \frac{3.245.501.155,52}{399.377,86}$$

$$THR_t = \mathbf{8.128,55 \text{ kJ/kWh}}$$

b. Turbine Heat Rate (THR) Setelah overhaul

$$THR_t = \frac{Wt(ht - hf) + Wss(ht - hss) + Wr(hr - hcr) + Wrs(hr - hrs)}{\text{Generator Output}}$$

$$THR_t = \frac{1.284.417,01(3396,62 - 1113,55) + 18.763,69(3396,62 - 657,59) + 89.830,98(3532,28 - 3069,78) + 9259,85(3532,28 - 657,59)}{398.137,68}$$

$$THR_t = \frac{2.931.980.046,07 + 51.393.984,86 + 41.546.828,25 + 26.620.388,77}{398.137,68}$$

$$THR_t = \frac{398.137,683.051.541.247,95}{398.137,68}$$

$$THR_t = \mathbf{7.665,62 \text{ kJ/kWh}}$$

4.2.1 Perbandingan dan Analisis THR

Perhitungan persentase perubahan THR adalah:

$$\Delta THR_t = THR_{\text{sesudah}} - THR_{\text{sebelum}}$$

$$\Delta THR_t = 7.665,62 - 8.128,55$$

$$\Delta THR_t = \mathbf{462,93 \text{ kJ/kWh}}$$

$$\Delta THRt (\%) = \left(\frac{462,93}{8.128,55} \right) 100\%$$

$$\Delta THRt (\%) = 5,70\%$$

Berdasarkan Perhitungan pada perhitungan nilai Turbine Heat Rate, data hasil perhitungan disajikan pada **Tabel 4.3** berikut.

Tabel 4. 3 Perbandingan Nilai Turbine Heat Rate

Parameter	Sebelum OH	Sesudah OH	Selisih
Turbine Heat Rate (kJ/kWh)	8128.55	7665.62	462.93

Berdasarkan data pada **Tabel 4.3**, nilai THR mengalami penurunan sebesar 462,93 kJ/kWh atau 5,70% setelah pelaksanaan overhaul. Penurunan THR sebesar 5,70% bermakna bahwa setelah overhaul, turbin uap memerlukan panas yang lebih sedikit untuk menghasilkan setiap satu kWh energi listrik, sehingga efisiensi pembangkitan secara keseluruhan meningkat. Jika dibandingkan dengan kondisi commissioning awal yang memiliki nilai THR sebesar 7491,87 kJ/kWh, nilai THR setelah overhaul masih berada kondisi aman dan memenuhi standard.

4.3 Analisis Efisiensi Termal Turbin

Efisiensi termal turbin (η_{Th}) merupakan rasio antara daya mekanik aktual yang dihasilkan turbin terhadap laju panas yang masuk ke sistem turbin per satuan waktu. Parameter ini secara langsung mencerminkan kemampuan turbin dalam mengkonversi energi panas uap menjadi energi mekanik yang berguna, untuk menghitung nilai Efisiensi termal turbin menggunakan rumus **3.10.1** dimana :

- a. Turbine Heat Rate (THR) sebelum overhaul

$$\eta_{th} = \frac{3600}{Heat Rate Turbin} \times 100\%$$

$$\eta_{th} = \frac{3600}{8.128,55} \times 100\%$$

$$\eta_{th} = 0,4429 \times 100\%$$

$$\eta_{th} = 44,29\%$$

- b. Turbine Heat Rate (THR) setelah overhaul

$$\eta_{th} = \frac{3600}{Heat Rate Turbin} \times 100\%$$

$$\eta_{th} = \frac{3600}{7.665,62} \times 100\%$$

$$\eta_{th} = 0,4696 \times 100\%$$

$$\eta_{th} = \mathbf{46,96\%}$$

4.3.1 Perbandingan dan Analisis Efisiensi Termal

Perhitungan persentase perubahan efisiensi termal adalah:

$$\Delta\eta_{Th} = \eta_{Th_sesudah} - \eta_{Th_sebelum}$$

$$\Delta\eta_{Th} = 46,96\% - 44,29\%$$

$$\Delta\eta_{Th} = 2,67$$

$$\Delta\eta_{Th}(\%) = \left(\frac{2,67}{44,29} \right) 100\%$$

$$\Delta\eta_{Th}(\%) = \mathbf{6,03\%}$$

Berdasarkan Perhitungan pada perhitungan nilai Efisiensi termal turbin, data hasil perhitungan disajikan pada **Tabel 4.4** berikut.

Tabel 4. 4 Perbandingan Nilai Efisiensi Termal Turbin

Parameter	Sebelum OH	Sesudah OH	Selisih
Efisiensi Termal Turbin (%)	44.29	46.96	2.67

Berdasarkan hasil perhitungan, efisiensi termal turbin mengalami peningkatan sebesar 2,67 poin persentase atau 6,03% setelah overhaul dilaksanakan. Peningkatan efisiensi termal sebesar 6,03% ini menunjukkan bahwa setelah overhaul, turbin uap mampu mengkonversi energi panas yang lebih besar menjadi energi mekanik dibandingkan kondisi sebelum overhaul. Artinya, untuk setiap satuan kalor yang masuk ke sistem turbin, energi mekanik yang dihasilkan kini lebih besar dari sebelumnya.

Peningkatan efisiensi termal ini berkorelasi langsung dengan penurunan nilai THR yang telah dianalisis sebelumnya. Kedua parameter ini merupakan dua sisi yang sama, penurunan THR sebesar 5,70% menghasilkan kenaikan efisiensi termal sebesar 6,03%.

4.4 Analisis Efisiensi Isentropik Turbin

Efisiensi isentropik turbin adalah rasio antara kerja aktual yang dihasilkan turbin terhadap kerja ideal yang seharusnya dihasilkan jika proses ekspansi berlangsung secara isentropik (reversibel adiabatik). Parameter ini merupakan indikator paling langsung dari kondisi internal turbin, karena mencerminkan kualitas komponen mekanik seperti sudu, segel, dan celah (clearance) rotor-stator.

Analisis efisiensi isentropik dilakukan secara terpisah untuk masing-masing bagian turbin, yaitu HP Turbine, IP Turbine, dan LP Turbine, karena setiap bagian beroperasi pada rentang tekanan dan temperatur yang berbeda serta mengalami tingkat degradasi yang berbeda pula.

4.4.1 Efisiensi Isentropik HP Turbine

HP Turbine (High Pressure Turbine) menerima uap segar langsung dari boiler dalam kondisi superheated pada tekanan dan temperatur tertinggi dalam siklus. Oleh karena itu, HP Turbine merupakan bagian yang paling rentan mengalami degradasi akibat erosi, korosi suhu tinggi, dan deposisi mineral dari uap. Untuk menghitung nilai Efisiensi Isentropik HP turbin menggunakan rumus **3.11** dimana:

- a. Efisiensi Isentropik HP Turbin sebelum overhaul

$$\eta_{HP} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2s})} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = \frac{(3.384,83 - 3.076,52)}{(3.384,83 - 2993,00)} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = \frac{(308,31)}{(391,83)} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = 0,7868 \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = \mathbf{78.68\%}$$

- b. Efisiensi Isentropik HP Turbin sesudah overhaul

$$\eta_{HP} = \frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 - h_{2s})} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = \frac{(3.389,18 - 3.070,70)}{(3.389,18 - 2992,92)} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = \frac{(318,48)}{(396,26)} \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = 0,8037 \times 100\%$$

$$\eta_{HP} = 80.37\%$$

Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa efisiensi isentropik HP Turbine meningkat dari 78,68% menjadi 80,37% setelah overhaul, Peningkatan efisiensi isentropik HP Turbine sebesar 2,15% ini mengindikasikan bahwa overhaul berhasil memperbaiki kondisi internal bagian HP, melalui penggantian atau rekondisi sudu-sudu bertekanan tinggi yang telah mengalami erosi dan penggantian labyrinth seal yang mengurangi kebocoran uap internal pada bagian bertekanan tinggi.

4.4.2 Efisiensi Isentropik IP Turbine

IP Turbine (Intermediate Pressure Turbine) menerima uap yang telah mengalami ekspansi di HP Turbine dan melewati proses pemanasan ulang (reheat) di boiler sebelum masuk ke bagian IP. Bagian IP memiliki efisiensi isentropik yang lebih tinggi dibandingkan HP karena kondisi uap lebih stabil dan tingkat korosi relatif lebih rendah. Untuk menghitung nilai Efisiensi Isentropik IP turbin menggunakan rumus 3.11 dimana:

- a. Efisiensi Isentropik IP Turbin sebelum overhaul

$$\begin{aligned}\eta_{IP} &= \frac{(h3 - h4)}{(h3 - h4s)} \times 100\% \\ \eta_{IP} &= \frac{(3.538,51 - 3.227,09)}{(3.538,51 - 3168.98)} \times 100\% \\ \eta_{IP} &= \frac{(311,42)}{(369,53)} \times 100\% \\ \eta_{IP} &= 0,8428 \times 100\% \\ \eta_{IP} &= 84.28\%\end{aligned}$$

- b. Efisiensi Isentropik IP Turbin sesudah overhaul

$$\begin{aligned}\eta_{IP} &= \frac{(h3 - h4)}{(h3 - h4s)} \times 100\% \\ \eta_{IP} &= \frac{(3.535,82 - 3.222,36)}{(3.535,82 - 3165,67)} \times 100\% \\ \eta_{IP} &= \frac{(313,46)}{(370,15)} \times 100\% \\ \eta_{IP} &= 0,8468 \times 100\% \\ \eta_{IP} &= 84.68\%\end{aligned}$$

Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa efisiensi isentropik IP Turbine meningkat dari 84,28% menjadi 84,68% setelah overhaul, Peningkatan efisiensi isentropik IP Turbine sebesar 0,47% tergolong kecil, yang mengindikasikan bahwa kondisi IP Turbine sebelum overhaul sudah relatif baik dan tidak mengalami degradasi yang signifikan. Hal ini konsisten dengan karakteristik operasional IP Turbine yang beroperasi pada kondisi tekanan dan temperatur yang lebih moderat dibandingkan HP Turbine. Menurut standar ASME PTC 6-2004, nilai efisiensi isentropik IP Turbine pada rentang 83–87% termasuk dalam kategori kondisi operasional yang memuaskan.

4.4.3 Efisiensi Isentropik LP Turbine

LP Turbine (Low Pressure Turbine) merupakan bagian terakhir dari rangkaian turbin yang menerima uap bertekanan rendah sebelum dikondensasikan di kondensor. LP Turbine memiliki karakteristik yang unik karena beroperasi pada kondisi campuran uap-air (wet steam), sehingga sangat rentan terhadap erosi tetes air (water droplet erosion) pada sudu-sudu bagian akhir. Untuk menghitung nilai Efisiensi Isentropik LP turbin menggunakan rumus **3.11** dimana:

- a. Efisiensi Isentropik LP Turbin sebelum overhaul

$$\eta_{LP} = \frac{(h_3 - h_4)}{(h_3 - h_{4s})} \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = \frac{(3.094,43 - 2702,17)}{(3.094,43 - 2653,41)} \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = \frac{(392,26)}{(441,02)} \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = 0,8894 \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = \mathbf{88.94\%}$$

- b. Efisiensi Isentropik LP Turbin sesudah overhaul

$$\eta_{LP} = \frac{(h_3 - h_4)}{(h_3 - h_{4s})} \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = \frac{(3.088,24 - 2.708,99)}{(3.088,24 - 2648,77)} \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = \frac{(379,25)}{(439,47)} \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = 0,8630 \times 100\%$$

$$\eta_{LP} = 86.30\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa efisiensi isentropik LP Turbine mengalami penurunan dari 88,94% menjadi 86,30% Penurunan efisiensi isentropik LP Turbine sebesar 2,97% ini merupakan temuan yang perlu mendapat perhatian.

4.5 Perbandingan Performa Turbin Uap

Tabel 4.5 berikut menampilkan perbandingan seluruh parameter performa turbin uap PLTU sebelum dan sesudah overhaul, beserta nilai perubahan absolutnya.

Tabel 4. 5 Perbandingan Performa Turbin Sebelum dan Sesudah Overhaul

No.	Parameter	Satuan	Sebelum	Sesudah	Perubahan
1	Turbine Heat Rate (THR)	kJ/kWh	8.128,55	7.665,62	-462,93
2	Efisiensi Termal (η_{Th})	%	44,29	46,96	+2,67
3	Efisiensi Isentropik HP	%	78,68	80,37	+1,69
4	Efisiensi Isentropik IP	%	84,28	84,68	+0,40
5	Efisiensi Isentropik LP	%	88,94	86,30	-2,64

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan, kegiatan overhaul turbin uap PLTU ini dinilai telah berjalan efektif dalam meningkatkan efisiensi dan performa turbin uap secara keseluruhan. Hal ini ditunjukkan oleh empat dari lima parameter yang mengalami perubahan positif, yaitu penurunan THR dan peningkatan efisiensi termal, HP, serta IP Turbine.

Parameter THR yang menurun dari 8.128,55 kJ/kWh menjadi 7.665,62 kJ/kWh (turun 5,70%) merupakan indikator terkuat efektivitas overhaul. Penurunan THR ini secara langsung berdampak pada penghematan konsumsi energi panas per

kWh yang dihasilkan, yang pada skala operasional PLTU berarti penghematan energi yang sangat signifikan secara ekonomis.

Peningkatan efisiensi termal dari 44,29% menjadi 46,96% (naik 2,67 persen) juga merupakan pencapaian yang bermakna. Dengan kapasitas pembangkitan rata-rata sekitar 398–399 MW, kenaikan efisiensi sebesar 2,67 persen ini berarti turbin mampu menghasilkan energi listrik yang sama dengan konsumsi panas yang lebih sedikit, atau menghasilkan daya yang lebih besar dengan pasokan uap yang sama.

Penurunan efisiensi isentropik LP Turbine (−2,97%) merupakan temuan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penelitian ini. Fenomena serupa juga ada dalam penelitian (Buana et al., 2024), di mana tidak semua bagian turbin mengalami peningkatan efisiensi yang merata setelah dilakukan overhaul. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kondisi operasional uap basah pada LP Turbine yang sensitif terhadap perubahan kondisi pasokan uap dari IP Turbine dan sistem ekstraksi feedwater heater. Selain itu, penurunan kinerja turbin juga dapat disebabkan hasil pengerjaan pada saat overhaul kurang maksimal, seperti pembersihan kondensor dan alat penukar kalor sehingga tidak memperbaiki kinerja turbin.

4.5.1 Rekomendasi Perbaikan dan Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis secara menyeluruh, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Monitoring LP Turbine: Penurunan efisiensi isentropik LP Turbine perlu dipantau secara berkala dalam periode operasi berikutnya. Jika tren penurunan berlanjut, perlu dilakukan inspeksi khusus pada sudu-sudu LP Turbine untuk mendeteksi potensi erosi atau perubahan kondisi uap masuk yang tidak sesuai desain.
2. Optimasi Jadwal Overhaul: Mengacu pada penurunan THR sebesar 5,70% dan peningkatan η_{Th} sebesar 6,03%, serta kondisi efisiensi HP dan IP yang meningkat, jadwal overhaul yang telah diterapkan dinilai tepat dan perlu dipertahankan untuk siklus pemeliharaan berikutnya.

3. Performance Test Berkala: Disarankan untuk melaksanakan performance test berkala sesuai standar ASME PTC 6-2004 setiap 12–18 bulan sekali sebagai alat monitoring degradasi performa turbin secara dini, sehingga tindakan korektif dapat diambil sebelum performa menurun signifikan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap data operasional turbin uap PLTU pada periode sebelum dan sesudah overhaul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Turbine Heat Rate (THR) mengalami penurunan yang signifikan setelah pelaksanaan overhaul. Nilai THR turun dari 8.128,55 kJ/kWh (sebelum overhaul) menjadi 7.664,52 kJ/kWh (sesudah overhaul), dengan penurunan sebesar 464,03 kJ/kWh atau 5,71%. Penurunan nilai THR ini mengindikasikan bahwa turbin uap kini membutuhkan energi panas yang lebih sedikit untuk menghasilkan setiap satu kWh energi listrik, sehingga efisiensi pembangkitan secara keseluruhan meningkat.
2. Efisiensi termal turbin (η_{Th}) meningkat secara signifikan pasca overhaul. Nilai efisiensi termal naik dari 44,29% menjadi 46,96%, dengan peningkatan sebesar 2,67 poin persentase atau 6,03%. Peningkatan ini konsisten dan berkorelasi langsung dengan penurunan nilai THR. Hasil ini menunjukkan bahwa turbin uap pasca overhaul mampu mengkonversi lebih banyak energi panas uap menjadi energi mekanik yang berguna dibandingkan kondisi sebelum overhaul.
3. Efisiensi isentropik turbin mengalami perubahan yang bervariasi pada masing-masing bagian turbin setelah overhaul:
 - HP Turbine: Efisiensi isentropik meningkat dari 78,68% menjadi 80,37% (naik +1,69 poin atau +2,15%). Peningkatan ini mengindikasikan keberhasilan perbaikan komponen internal bagian bertekanan tinggi, termasuk rekondisi sudu dan penggantian labyrinth seal.
 - IP Turbine: Efisiensi isentropik meningkat dari 84,28% menjadi 84,68% (naik +0,40 poin atau +0,47%). Peningkatan yang kecil ini mengindikasikan

bahwa kondisi IP Turbine sebelum overhaul sudah relatif baik sehingga potensi peningkatannya terbatas.

- LP Turbine: Efisiensi isentropik mengalami penurunan dari 88,94% menjadi 86,30% (turun -2,64 poin atau -2,97%). Penurunan ini diindikasikan dipengaruhi oleh perubahan kondisi operasional uap masuk LP Turbine, serta sensitivitas efisiensi isentropik LP terhadap fraksi kekeringan uap basah (wet steam).
4. Secara keseluruhan, kegiatan overhaul turbin uap PLTU dinilai efektif dalam meningkatkan performa dan efisiensi unit pembangkit. Hal ini dibuktikan oleh penurunan THR sebesar 5,71%, peningkatan efisiensi termal sebesar 6,03%, serta peningkatan efisiensi isentropik HP dan IP Turbine. Dari lima parameter utama yang dianalisis, empat parameter menunjukkan perubahan positif sesuai yang diharapkan. Satu-satunya parameter yang mengalami penurunan adalah efisiensi isentropik LP Turbine yang perlu mendapat pemantauan lebih lanjut dalam periode operasi berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dirumuskan, berikut adalah saran-saran yang diajukan sebagai tindak lanjut untuk perbaikan operasional dan penelitian selanjutnya:

1. Pemantauan Intensif LP Turbine: Penurunan efisiensi isentropik LP Turbine sebesar 2,97% pasca overhaul perlu dipantau secara berkala. Disarankan dilakukan inspeksi khusus pada sudu-sudu LP Turbine setiap 3 bulan operasi untuk mendeteksi secara dini potensi erosi tetes air (water droplet erosion), perubahan profil sudu, atau ketidaksesuaian kondisi uap masuk dengan desain Heat Balance Diagram (HBD).
2. Pelaksanaan Performance Test Berkala: Disarankan untuk melaksanakan performance test turbin uap secara berkala setiap 12 hingga 18 bulan sekali mengacu pada prosedur standar ASME PTC 6-2004. Performance test berkala berfungsi sebagai alat monitoring degradasi performa turbin secara dini, sehingga keputusan tindakan korektif dapat diambil sebelum terjadi

penurunan efisiensi yang lebih signifikan dan berdampak pada biaya operasional.

3. Optimasi Jadwal Overhaul: Mengacu pada hasil analisis yang menunjukkan penurunan THR sebesar 5,71% dan peningkatan efisiensi termal sebesar 6,03% pasca overhaul, jadwal overhaul yang telah diterapkan dinilai tepat dan efektif. Disarankan untuk mempertahankan interval overhaul pada rentang yang sama untuk siklus pemeliharaan berikutnya, dengan tetap mempertimbangkan hasil performance test berkala sebagai acuan penyesuaian jadwal.
4. Pengendalian Kualitas Uap: Untuk menjaga performa turbin, terutama bagian LP, disarankan agar kualitas air pengisi (feedwater) dan kondisi uap yang masuk ke turbin dikendalikan secara ketat sesuai standar operasional. Kandungan mineral dan pH air yang tidak sesuai standar mempercepat degradasi sudu akibat erosi dan korosi, sehingga memperpendek.

Halaman ini sengaja dikosongk

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H., Jamaluddin, J., Arif, M., & Amiruddin, A. (2020). Analisa Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Tenaga Uap Di Pltu. *ILTEK : Jurnal Teknologi*, 15(2), 103–106. <https://doi.org/10.47398/iltek.v15i2.528>
- American Society of Mechanical Engineers., & American National Standards Institute. (2005). *Steam turbines : Performance test codes*. (February), 98. <https://www.asme.org/codes-standards/find-codes-standards/ptc-6-steam-turbines-errata>
- Buana, C., Klistafani, Y., Maarif, S., & Ilmunandar, A. M. (2024). Analisis Kinerja Turbin Uap Sebelum dan Sesudah Overhaul Pada Unit 1 PLTU Mamuju. *Jurnal Teknik Mesin Sinergi*, 22(1), 77–89. <https://doi.org/10.31963/sinergi.v22i1.4867>
- Darren Alber, I., Fajar Tamtomo Kiono, B., & Harmoko, U. (2023). Analisa Efisiensi Isentropik Turbin pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8). <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i8.679>
- Fadila, A., Permana, D. S., Studi, P., Mesin, T., Teknik, F., Mercu, U., & Jakarta, B. (2024). *PLTU X ISSN 2549-2888 Jurnal Teknik Mesin : Vol . 13 , No . 1 , Februari 2024 ISSN 2549-2888*. 13(1).
- Mulyadi, D., Rusirawan, D., & I, N. (2023). Desain Pembangkit Listrik Turbin Uap Berbahan Bakar Batu Bara yang Efektif dan Ramah Lingkungan. *Jurnal Tekno Insentif*, 17(1), 58–68. <https://doi.org/10.36787/jti.v17i1.1083>
- Setiawan, F., Melkias, A., & Slameto. (2022). Analisis Kinerja Turbin Uap Unit 1 Di Cirebon Power. *Jurnal Teknik Energi*, 11(2), 7–11. <https://doi.org/10.35313/energi.v11i2.3517>
- Sidiq, A. N., & Anwar, M. (2021). Perbandingan Efisiensi Turbin Uap Kondisi Aktual Berbasis Data Komissioning Sesuai Standard ASME PTC 6. *Kilat*, 10(1), 190–199. <https://doi.org/10.33322/kilat.v10i1.1188>
- Sihombing, G., Lubis, K., & Panggabean, P. (2024). Analisis Performansi Turbin Uap dengan Kapasitas 115 MW dan Putaran 3000 Rpm pada unit 1 PLTU Labuhan Angin Sibolga. *Elektriase: Jurnal Sains Dan Teknologi Elektro*,

14(02), 193–202. <https://doi.org/10.47709/elektriese.v14i02.4803>

Sunarwo, T. H. M. (2016). Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa untuk British Profil 9C7/32,5 C50,: 1) Nilai atau harga koefisien drag berbanding lurus terhadap perubahan harga air outlet angle (?2) dan peningkatan angle of attack (?). 2) Perbandingan kecepatan ali. *Jurnal Teknik Energi*, 12(2), 50–57.

Wulandari, P. F., Lutfiananda, D., & Sumada, K. (2023). Unjuk Kerja Dan Efisiensi Turbin Uap Dan Generator (Tg-65) Pada Pembangkit Listrik Unit Sistem Utilitas Departemen Produksi Iiia Pt Petrokimia Gresik. *SINERGI POLMED: Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 4(1), 67–74. <https://doi.org/10.51510/sinergipolmed.v4i1.1036>

LAMPIRAN

A. Realisasi Rencana Kegiatan Magang Terstruktur

Tabel 1. Kegiatan dan Luaran per minggu

Minggu	Kegiatan	Luaran	Capaian	Paraf Pembimbing Lapangan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Melaksanakan Safety Induction, Pembuatan Waiver dan surat izin masuk fasilitas, Pengenalan Workshop Elektrikal dan Instrument, Membuat Work Plant Magang, Melakukan Cross Function di setiap divisi yang ada di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2.	Dokumen waiver dan izin fasilitas, catatan materi safety induction, dokumen Work Plan Magang, serta catatan hasil cross function.	Mahasiswa mampu memahami aturan keselamatan kerja di area industri pembangkit listrik, mengenal fasilitas workshop, serta memahami fungsi dan tugas setiap divisi yang ada di perusahaan.		
2	Mengikuti penjelasan Profil Perusahaan dan Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen. Melaksanakan Preventive Maintenance (kalibrasi sensor specific conductivity) dan Corrective Maintenance (penggantian	Catatan penjelasan profil perusahaan, laporan kegiatan kalibrasi sensor specific conductivity, laporan penggantian sensor level, catatan kalibrasi pressure gauge, dan catatan penjelasan sistem DCS.	Mahasiswa mampu memahami latar belakang perusahaan, ruang lingkup divisi pemeliharaan kontrol dan instrumen, prosedur kalibrasi sensor, serta fungsi sistem DCS dalam pengendalian operasi unit pembangkit.		

	sensor level) di area Laboratorium dan Silo. Melaksanakan Preventive Maintenance pada area CEP dan BFP Turbin (pembersihan peralatan dan kalibrasi Pressure Gauge). Mengikuti penjelasan sistem DCS (Distributed Control System). sensor level) di area Laboratorium dan Silo. Melaksanakan Preventive Maintenance pada area CEP dan BFP Turbin (pembersihan peralatan dan kalibrasi Pressure Gauge). Mengikuti penjelasan sistem DCS (Distributed Control System).				
3	Melaksanakan Corrective Maintenance pada area ACWP (pelepasan kabel sensor RTD pada motor pompa), Corrective Maintenance pada Fan Bottom	Laporan pelepasan dan penggantian kabel sensor RTD, laporan penggantian pressure gauge pada Fan Bottom Ash, laporan kalibrasi sensor di	Mahasiswa mampu melaksanakan prosedur corrective maintenance pada sensor dan peralatan instrumen, melakukan kalibrasi sensor untuk memastikan akurasi pengukuran, serta		

	Ash (penggantian pressure gauge rusak dan pembersihan motor pompa), Preventive Maintenance di Sampling Room Unit 2 (kalibrasi sensor), serta pembersihan ruang Operator SCC (Steam Control Center) Unit 2.	Sampling Room, serta catatan kegiatan pembersihan ruang operator SCC.	memahami pentingnya menjaga kebersihan ruang kendali agar peralatan tetap berfungsi optimal.		
4	Melaksanakan pembersihan rutin pressure gauge dan transmitter di area Boiler, internal check pada differential pressure transmitter dan positioner control valve, pembersihan differential pressure transmitter dan temperature transmitter di area steam drum Boiler, serta pembersihan differential pressure transmitter dan perbaikan control valve pada area sootblower.	Laporan pembersihan peralatan instrumen Boiler, laporan internal check differential pressure transmitter dan positioner control valve, laporan pembersihan transmitter di steam drum, serta laporan perbaikan control valve di area sootblower.	Mahasiswa mampu melaksanakan prosedur pembersihan dan pemeliharaan rutin peralatan instrumen Boiler, memverifikasi kondisi dan akurasi kerja differential pressure transmitter serta positioner control valve, dan memastikan instrumen dan katup kendali pada area sootblower beroperasi secara optimal.		
5	Melaksanakan Preventive Maintenance	Laporan pembersihan transmitter dan	Mahasiswa mampu melaksanakan preventive dan		

	(pembersihan transmitter dari debu) dan Corrective Maintenance (aktuator control valve) di area Boiler B1 Vessel H2. Melaksanakan Preventive Maintenance (pembersihan field instrument) dan Corrective Maintenance (pengecekan temperatur transmitter ID Fan menggunakan Precision Temperature Calibrator) di area Boiler PAF. Melaksanakan Preventive Maintenance (internal check Differential Pressure Transmitter dan Positioner Control Valve) di area Boiler Mill. Melaksanakan Corrective Maintenance (pengecekan solenoid) di area Boiler Mill Seal.	perbaikan aktuator control valve, laporan pembersihan field instrument dan kalibrasi temperatur transmitter ID Fan, laporan internal check peralatan Boiler Mill, serta laporan pengecekan solenoid di area Mill Seal.	corrective maintenance pada peralatan instrumen area Boiler secara menyeluruh, menggunakan alat kalibrasi presisi untuk verifikasi akurasi transmitter, melakukan internal check pada differential pressure transmitter dan positioner control valve, serta mengidentifikasi dan memulihkan fungsi solenoid yang mengalami gangguan.		
6	Melaksanakan Preventive Maintenance	Laporan kalibrasi sensor Specific Conductivity,	Mahasiswa mampu melaksanakan kalibrasi sensor		

	(kalibrasi sensor Specific Conductivity) di Laboratorium, Corrective Maintenance (penggantian modul LCD sensor load cell) di area Conveyor, Corrective Maintenance (pengecekan limit switch pada gate pembagi) di Transfer Tower, penyetelan dan uji coba limit switch pada gate pembagi Transfer Tower, serta pengecekan ladder diagram di unit CHCB (Coal Handling Control Building).	laporan penggantian modul LCD sensor load cell, laporan pengecekan dan penyetelan limit switch Transfer Tower, serta catatan hasil pengecekan ladder diagram unit CHCB.	konduktivitas, mengganti komponen sensor load cell yang rusak, mengevaluasi dan menyetel limit switch untuk memastikan operasional gate pembagi sesuai spesifikasi, serta memahami logika kendali sistem coal handling melalui analisis ladder diagram.		
7	Melaksanakan Corrective Maintenance pada Vibrating Feeder (penggantian modul LCD pada VFD/Variable Frequency Drive), Corrective Maintenance pada Conveyor K2 (perbaikan sensor Belt Misalignment), serta uji coba solenoid valve	Laporan penggantian modul LCD VFD pada Vibrating Feeder, laporan perbaikan sensor Belt Misalignment pada Conveyor K2, serta laporan hasil uji coba solenoid valve.	Mahasiswa mampu melaksanakan penggantian komponen VFD yang rusak untuk memulihkan sistem pengaturan kecepatan motor, memperbaiki sensor Belt Misalignment agar sistem perlindungan conveyor dapat berfungsi optimal, serta memverifikasi fungsi solenoid valve melalui uji coba respon		

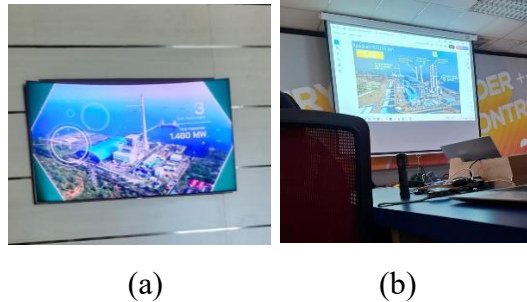
	untuk memverifikasi fungsi kerja katup sesuai sinyal kendali.		terhadap sinyal kendali.		
8	Melaksanakan penyusunan laporan magang serta melengkapi dokumen luaran yang menjadi persyaratan administrasi magang.	Draft laporan magang dan dokumen luaran administrasi yang telah dilengkapi.	Mahasiswa mampu menyusun laporan magang secara sistematis berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan serta melengkapi seluruh dokumen administrasi yang diperlukan.		
9	Melaksanakan penyusunan laporan magang dan berdiskusi dengan pembimbing lapangan terkait isi serta penyempurnaan laporan magang.	Draft laporan magang yang telah direview bersama pembimbing lapangan.	Mahasiswa mampu mengembangkan laporan magang secara lebih terstruktur serta memperoleh masukan untuk penyempurnaan isi laporan.		
10	Melaksanakan penyusunan laporan magang, pengambilan data pendukung, serta diskusi dengan pembimbing lapangan untuk memastikan kesesuaian data dan isi laporan.	Data pendukung laporan dan draft laporan yang telah diperbarui.	Mahasiswa mampu mengumpulkan data yang relevan serta menyusun laporan yang sesuai dengan kegiatan dan kondisi di lapangan.		
11	Melaksanakan penyelesaian laporan magang melalui pengumpulan	Draft akhir laporan magang yang telah disesuaikan	Mahasiswa mampu menyusun laporan secara runtut, menyeluruh,		

	data tambahan dan konsultasi dengan pembimbing lapangan.	dengan hasil konsultasi.	dan sesuai dengan standar serta ketentuan pelaporan yang berlaku.		
12	Melaksanakan penyusunan laporan magang, pengolahan data, dan diskusi dengan pembimbing lapangan terkait hasil analisis dan isi laporan.	Hasil pengolahan data dan laporan magang yang telah disempurnakan.	Mahasiswa mampu mengolah data hasil kegiatan magang serta mengintegrasikannya ke dalam laporan yang terstruktur dan informatif.		
13	Melaksanakan presentasi hasil laporan magang kepada pembimbing lapangan serta melakukan revisi laporan berdasarkan masukan dan arahan yang diberikan.	Laporan magang final yang telah direvisi dan hasil presentasi magang.	Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil kegiatan magang dengan baik, menerima masukan secara konstruktif, serta menyempurnakan laporan sesuai standar yang ditetapkan.		

B. Laporan Monitoring Per Minggu

LAPORAN MINGGU I

Kegiatan magang di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 1&2 dimulai pada **1 April 2026**, diawali dengan penyelesaian prosedur administrasi, pengurusan surat izin, serta koordinasi dengan pembimbing lapangan guna memastikan kelengkapan persyaratan sebelum memasuki area operasional.



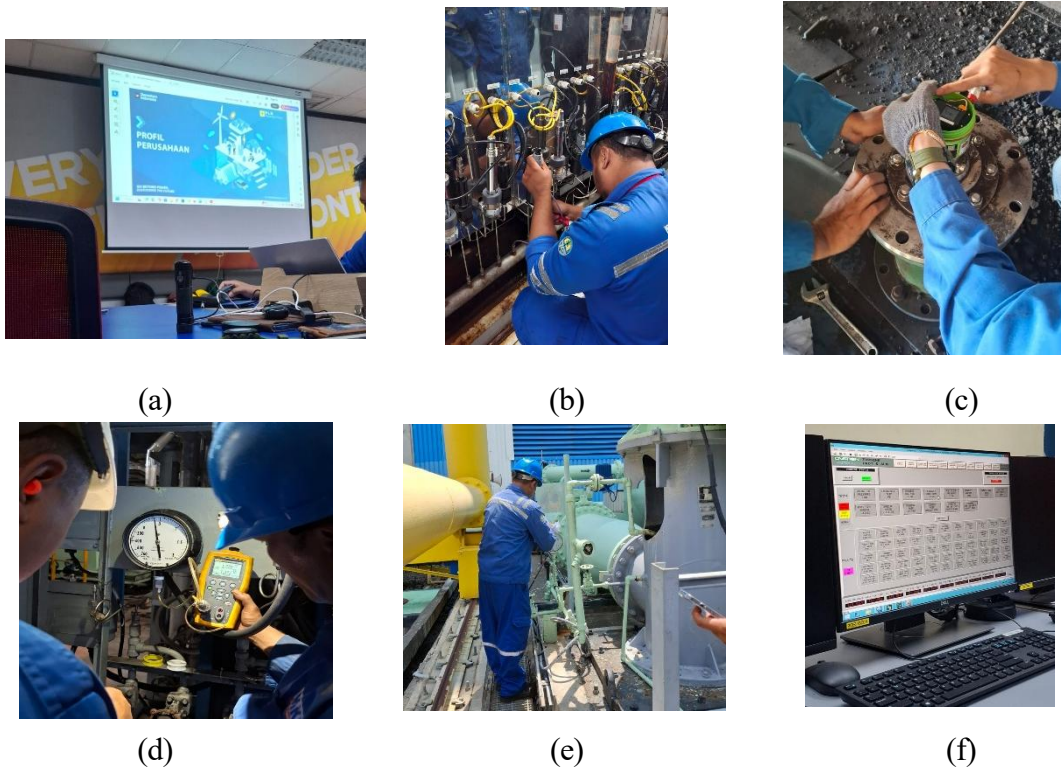
Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Magang Minggu Pertama

Selanjutnya, peserta magang mengikuti Safety Induction yang diselenggarakan oleh departemen HSE (*Health, Safety, and Environment*). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai standar dan protokol keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan perusahaan. Melalui Safety Induction, peserta magang tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai aspek keselamatan kerja, tetapi juga mendapatkan izin akses ke fasilitas operasional. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 1 bagian (a).

Pada tanggal 2 April 2026, kegiatan magang dilanjutkan dengan sesi penjelasan mengenai siklus yang terjadi di PLTU (*Pembangkit Listrik Tenaga Uap*). Sesi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pembangkitan listrik, mulai dari sistem pembakaran batu bara hingga konversi energi panas menjadi energi listrik. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 1 bagian (b).

LAPORAN MINGGU II

Kegiatan magang pada minggu kedua dimulai pada **6 April 2026**, diawali dengan dua sesi penjelasan, yaitu Profil Perusahaan serta Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen. Kedua sesi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang perusahaan sekaligus ruang lingkup pekerjaan pada divisi yang menjadi tempat pelaksanaan magang. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 2 bagian (a).



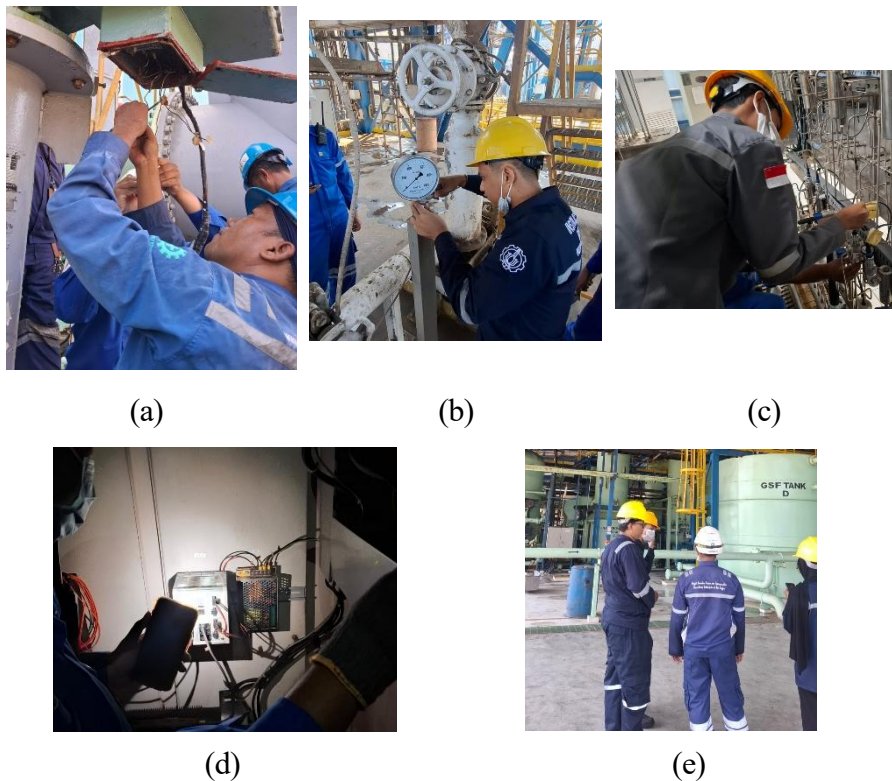
Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Magang pada Minggu Kedua

Kegiatan selanjutnya dilaksanakan Pada **7 April 2026**, kegiatan berlanjut dengan dua jenis pemeliharaan. Pertama, *Preventive Maintenance* di ruang Laboratorium berupa kegiatan kalibrasi sensor *specific conductivity*, yang ditunjukkan pada Gambar 2 bagian (b). Kedua, *Corrective Maintenance* pada area Silo berupa penggantian sensor level yang mengalami kerusakan, yang ditunjukkan pada Gambar 2 bagian (c). Selanjutnya, Pada **8 April 2026**, kegiatan magang difokuskan pada area CEP (*Condensate Extraction Pump*) dan BFP (*Boiler Feed Pump*) Turbin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi *Preventive Maintenance* berupa pembersihan peralatan serta kalibrasi *Pressure Gauge* pada *Gland Steam Press*. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 2 bagian (d). Pada **9 April 2026**, peserta magang mengikuti kegiatan *Preventive Maintenance* di area CWP (*Circulating Water Pump*) dan ACWP (*Auxiliary Circulating Water Pump*) Turbin.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembersihan peralatan di area tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2 bagian (e). Pada **10 April 2026**, kegiatan magang diisi dengan sesi pembelajaran mengenai **Sistem Proteksi Turbin**. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan turbin dari kondisi operasi yang tidak normal guna mencegah kerusakan pada peralatan. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 2 bagian (f).

LAPORAN MINGGU III

Kegiatan magang pada minggu ketiga dimulai pada **13 April 2026** dengan mengikuti kegiatan *Corrective Maintenance* pada area ACWP (*Auxiliary Circulating Water Pump*). Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelepasan kabel sensor RTD (*Resistance Temperature Detector*) yang terpasang pada motor pompa, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 bagian (a). Pada **14 April 2026**, kegiatan berlanjut dengan *Corrective Maintenance* pada *Fan Bottom Ash*. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penggantian *pressure gauge* yang mengalami kerusakan serta pembersihan dan pengecekan kondisi motor pompa untuk memastikan peralatan beroperasi dengan baik. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 3 bagian (b).



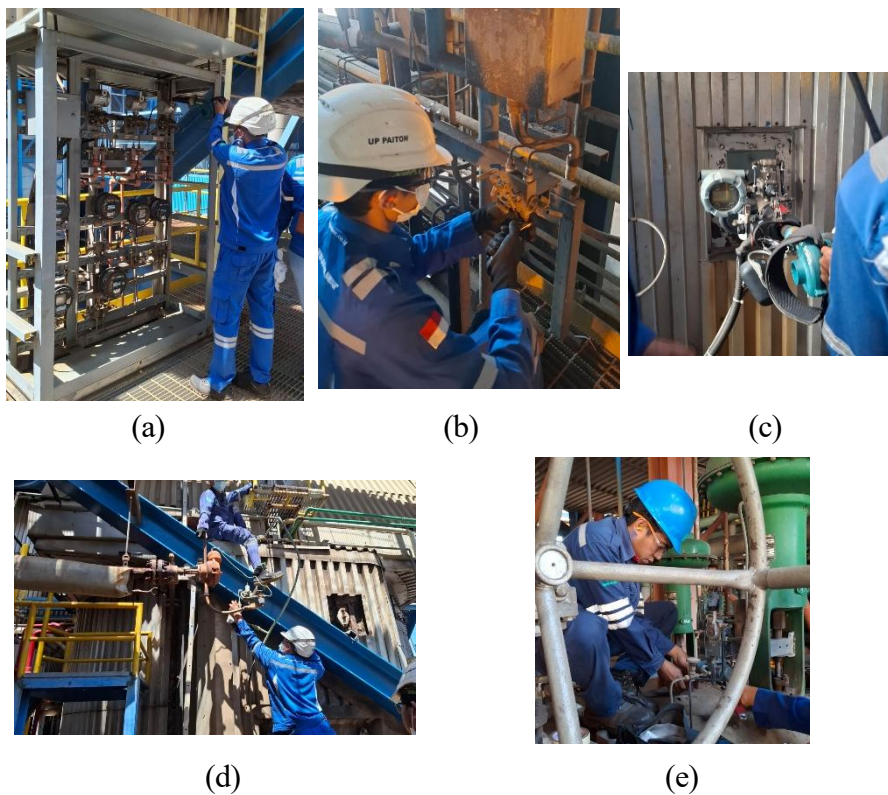
Gambar 3 Dokumentasi Kegiatan Magang pada Minggu Ketiga

kemudian Pada **15 April 2026**, peserta magang melaksanakan kegiatan *Preventive Maintenance* di *Sampling Room* Unit 2. Kegiatan yang dilakukan berupa kalibrasi sensor guna memastikan akurasi pengukuran parameter yang dipantau pada unit tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 bagian (c). Pada **16 April 2026**, kegiatan magang diisi dengan pembersihan ruang Operator SCC (*Steam Control Center*) Unit 2. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kerapian ruang kendali agar peralatan dan instrumen di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 bagian (d).

Selanjutnya Pada **17 April 2026**, peserta magang mengikuti sesi pembelajaran mengenai siklus proses yang terjadi pada *Water Treatment Plant* (WTP). Sesi ini memberikan pemahaman mengenai tahapan pengolahan air yang digunakan dalam proses operasional PLTU, mulai dari proses penyaringan hingga demineralisasi air. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 3 bagian (e).

LAPORAN MINGGU IV

Kegiatan magang pada minggu keempat dimulai pada **20 April 2026** dengan mengikuti kegiatan pembersihan rutin peralatan instrumen berupa *pressure gauge* dan *transmitter* yang terpasang di area Boiler. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi peralatan agar tetap bersih dan berfungsi secara optimal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 bagian (a). Selanjutnya, Pada **21 April 2026**, kegiatan berlanjut dengan pelaksanaan *internal check* pada *differential pressure transmitter* dan *positioner control valve*. Kegiatan ini dilakukan untuk memverifikasi kondisi dan keakuratan kerja instrumen tersebut sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 bagian (b).



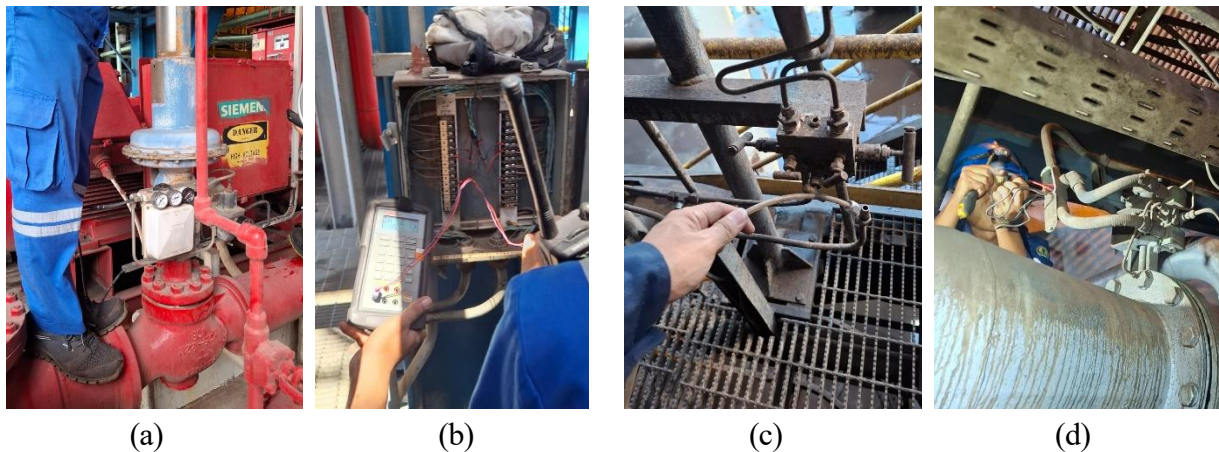
Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Magang pada Minggu Keempat

Pada **22 April 2026**, peserta magang mengikuti kegiatan pembersihan pada *differential pressure transmitter* dan *temperature transmitter* yang berada di area Boiler bagian *steam drum*. Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan debu yang dapat mengganggu akurasi pembacaan sensor, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 bagian (c). Selanjutnya Pada **23 April 2026**, kegiatan magang diisi dengan pembersihan *differential pressure transmitter* serta perbaikan *control valve* pada area *sootblower*. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan instrumen dan katup kendali pada area tersebut beroperasi dengan baik dan tidak mengalami gangguan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 bagian (d).

Pada **24 April 2026**, peserta magang mengikuti dua jenis kegiatan pemeliharaan. Pertama, *Preventive Maintenance* di area Boiler pada ruang *Service Air Compressor* berupa pembersihan *transmitter* dari debu dan kotoran yang menempel. Kedua, *Corrective Maintenance* pada aktuator *control valve* di area *Air Preheating Steam* berupa penggantian regulator yang mengalami kebocoran. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 4 bagian (e).

LAPORAN MINGGU V

Kegiatan magang pada minggu kelima dimulai pada **27 April 2026** dengan melaksanakan dua jenis kegiatan pemeliharaan. Pertama, *Preventive Maintenance* di area Boiler berupa pembersihan *transmitter* dari debu dan kotoran yang menempel. Kedua, *Corrective Maintenance* pada aktuatur *control valve* di area B1 *Vessel H2*. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 5 bagian (a).



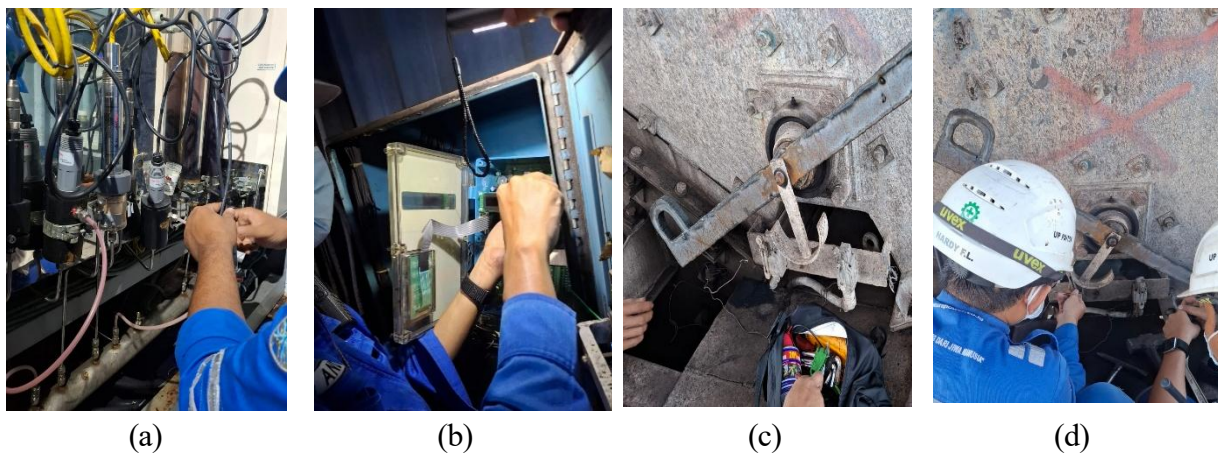
Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Magang pada Minggu Kelima

Selanjutnya, Pada **28 April 2026**, kegiatan berlanjut dengan dua jenis pemeliharaan di area Boiler PAF (*Primary Air Fan*). Pertama, *Preventive Maintenance* berupa pembersihan *field instrument* dari debu dan kotoran. Kedua, *Corrective Maintenance* pada *transmitter ID Fan (Induced Draft Fan)* berupa pengecekan temperatur *transmitter* menggunakan alat *Precision Temperature Calibrator* guna memastikan akurasi pembacaan suhu sesuai dengan nilai yang ditetapkan. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 5 bagian (b).

Pada **29 April 2026**, peserta magang mengikuti kegiatan *Preventive Maintenance* di area Boiler bagian Mill. Kegiatan yang dilaksanakan berupa *internal check* pada *Differential Pressure Transmitter* dan *Positioner Control Valve* untuk memverifikasi kondisi dan kinerja instrumen tersebut agar tetap beroperasi sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 5 bagian (c). Pada **30 April 2026**, mengikuti kegiatan *Corrective Maintenance* di area Boiler Mill Seal. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengecekan *solenoid* yang tidak bekerja secara normal guna mengidentifikasi penyebab gangguan dan memulihkan fungsi peralatan tersebut. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 5 bagian (d).

LAPORAN MINGGU VI

Kegiatan magang pada minggu keenam dilaksanakan pada **4 Mei 2026** dengan mengikuti kegiatan *Preventive Maintenance* di ruang Laboratorium berupa kalibrasi sensor *Specific Conductivity* guna memastikan akurasi pembacaan nilai konduktivitas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 6 bagian (a). Pada **5 Mei 2026**, kegiatan berlanjut dengan *Corrective Maintenance* pada area Conveyor berupa penggantian modul LCD sensor *load cell* yang mengalami kerusakan. Penggantian ini dilakukan untuk memastikan sistem penimbangan pada conveyor dapat kembali beroperasi dengan baik. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 6 bagian (b).

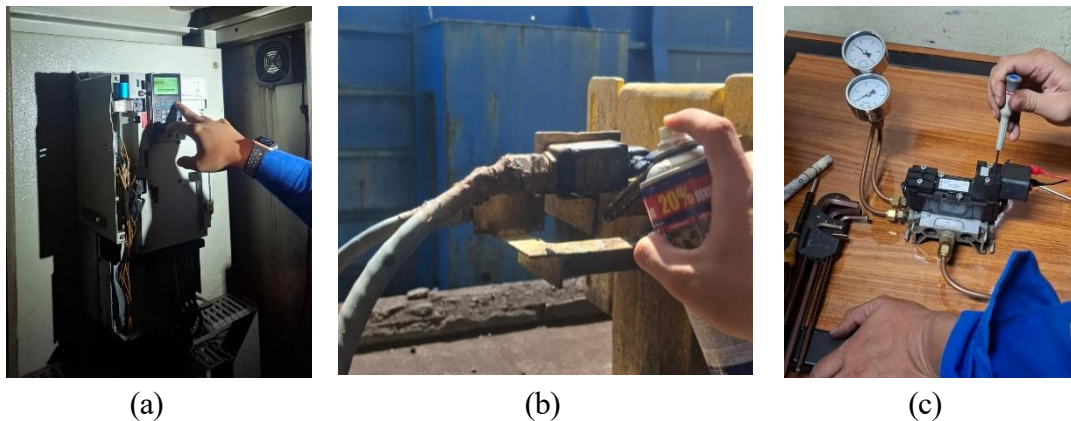


Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Magang pada Minggu Keenam

Kegiatan kemudian dilanjutkan Pada **6 Mei 2026**, peserta magang mengikuti dan turut melaksanakan kegiatan *Corrective Maintenance* pada *Transfer Tower* berupa pengecekan *limit switch* pada *gate* pembagi. Pengecekan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan yang terjadi pada *limit switch* sebelum dilakukan perbaikan lebih lanjut. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 6 bagian (c). Pada **7 Mei 2026**, kegiatan magang dilanjutkan dengan *Corrective Maintenance* pada *Transfer Tower* berupa penyetelan dan uji coba *limit switch* pada *gate* pembagi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pengecekan yang dilakukan pada hari sebelumnya guna memastikan *limit switch* dapat berfungsi kembali sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 6 bagian (d). Dan Pada **8 Mei 2026**, peserta magang melakukan pengecekan *ladder diagram* di unit CHCB (*Coal Handling Control Building*). Kegiatan ini bertujuan untuk memahami logika kerja sistem kendali pada unit penanganan batu bara serta memverifikasi kesesuaian antara program yang berjalan dengan kondisi aktual di lapangan.

LAPORAN MINGGU VII

Kegiatan magang pada minggu ketujuh dilaksanakan pada **11 Mei 2026** dengan mengikuti kegiatan *Corrective Maintenance* pada *Vibrating Feeder* berupa penggantian modul LCD pada VFD (*Variable Frequency Drive*) yang mengalami kerusakan. Penggantian ini dilakukan untuk memastikan sistem pengaturan kecepatan motor pada *vibrating feeder* dapat kembali beroperasi dan terpantau dengan baik. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 7 bagian (a). Selanjutnya, Pada **12 Mei 2026**, kegiatan berlanjut dengan *Corrective Maintenance* pada Conveyor K2 berupa perbaikan sensor *Belt Misalignment*. Perbaikan ini bertujuan untuk memastikan sensor dapat kembali mendeteksi kondisi sabuk conveyor yang melenceng dari jalurnya, sehingga sistem perlindungan conveyor dapat berfungsi secara optimal. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 7 bagian (b).



Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Magang pada Minggu Ketujuh

Pada **13 Mei 2026**, peserta magang melakukan uji coba *solenoid valve* untuk memverifikasi bahwa katup tersebut dapat bekerja sesuai dengan sinyal kendali yang diberikan. Uji coba ini penting dilakukan guna memastikan *solenoid valve* berfungsi dengan baik sebelum dioperasikan kembali dalam sistem. Dokumentasi kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 7 bagian (c).

LAPORAN MINGGU VIII

Kegiatan magang pada minggu kedelapan dilaksanakan pada **18 Mei 2026 hingga 22 Mei 2026**. Pada periode ini, melaksanakan kegiatan penyusunan laporan magang serta melengkapi dokumen luaran yang menjadi persyaratan administrasi magang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun laporan magang secara sistematis berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan serta memastikan seluruh dokumen luaran telah lengkap. Manfaat yang diperoleh yaitu mahasiswa dapat merangkum hasil pembelajaran selama magang ke dalam bentuk laporan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAPORAN MINGGU IX

Kegiatan magang pada minggu kesembilan dilaksanakan pada **25 Mei 2026 hingga 29 Mei 2026**. Pada periode ini, melaksanakan kegiatan penyusunan laporan magang dan berdiskusi dengan Pembimbing lapangan untuk laporan magang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun laporan magang secara sistematis berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan. Manfaat yang diperoleh yaitu mahasiswa dapat merangkum hasil pembelajaran selama magang ke dalam bentuk laporan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAPORAN MINGGU X

Kegiatan magang pada minggu kesepuluh dilaksanakan pada **2 Juni 2026 hingga 5 Juni 2026**. Pada periode ini, peserta magang berfokus pada kegiatan penyusunan laporan magang, yang meliputi pengambilan data pendukung serta diskusi dengan pembimbing lapangan guna memastikan isi laporan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan magang secara sistematis dan terstruktur berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah diikuti selama masa magang berlangsung. Melalui kegiatan ini, peserta magang memperoleh manfaat berupa kemampuan untuk merangkum hasil pembelajaran selama magang ke dalam bentuk laporan yang terorganisir dengan baik dan sesuai dengan ketentuan serta format pelaporan yang berlaku.

LAPORAN MINGGU XI

Kegiatan magang pada minggu kesebelas dilaksanakan pada **8 Juni 2026 hingga 12 Juni 2026**. Selama periode ini, berfokus pada proses penyelesaian laporan magang dengan melakukan pengumpulan data yang diperlukan serta melakukan konsultasi bersama pembimbing lapangan untuk memastikan kesesuaian antara isi laporan dengan kegiatan nyata yang telah dijalankan di lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar laporan magang dapat tersusun secara runtut dan menyeluruh, mencerminkan seluruh pengalaman dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang masa magang. Melalui proses penyusunan laporan ini, peserta magang mendapatkan manfaat berupa kemampuan mendokumentasikan pengalaman kerja secara tertulis dalam bentuk laporan yang sistematis, lengkap, dan memenuhi standar serta ketentuan pelaporan yang telah ditetapkan.

LAPORAN MINGGU XII

Kegiatan magang pada minggu keduabelas dilaksanakan pada **15 Juni 2026 hingga 19 Juni 2026**. Pada periode ini, melaksanakan kegiatan penyusunan laporan magang, pengolahan data dan berdiskusi dengan Pembimbing lapangan untuk laporan magang. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun laporan magang secara sistematis berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan. Manfaat yang diperoleh yaitu mahasiswa dapat merangkum hasil pembelajaran selama magang ke dalam bentuk laporan yang terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAPORAN MINGGU XIII

Kegiatan magang pada minggu ketigabelas dilaksanakan pada **22 Juni 2026 hingga 30 Juni 2026**. Pada periode ini, peserta magang melaksanakan dua kegiatan utama, yaitu presentasi hasil laporan magang di hadapan pembimbing lapangan serta pengerjaan revisi laporan berdasarkan masukan dan arahan yang diperoleh setelah sesi presentasi berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan seluruh hasil kegiatan magang secara sistematis sekaligus menyempurnakan laporan agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini, peserta magang memperoleh manfaat berupa kemampuan menyampaikan hasil pembelajaran secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan menerima dan menindaklanjuti masukan secara konstruktif sehingga laporan magang yang dihasilkan menjadi lebih baik, terstruktur, dan memenuhi standar pelaporan yang telah ditetapkan.

C. Surat Penerimaan Magang



UP PAITON

Nomor : 0329/335/PLNPN020001/2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL An. Muhammad Zidane
Abri Fadhillah Husain

27 Februari 2026

Kepada

Yth. Kepala Departemen Teknik
Instrumentasi
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember
Gedung A, Kampus ITS, Sukolilo,
Surabaya 60111

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Nomor : 2184/IT2.IX.7.1.5/B/TU.00.09/1/2026 tanggal : 9 Januari 2026, Perihal : Permohonan Pelaksanaan Magang. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Muhammad Zidane Abri Fadhillah Husain	Teknik Instrumentasi	Abdullah

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **1 April - 30 Juni 2026 di Kontrol Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
 2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
 3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
 4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
 5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
 6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
 7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.
- Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

D. Foto Kegiatan Magang



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Muhammad Zidane Abri Fadhilah Husain, dilahirkan di Pasuruan pada 05 Oktober 2003. Penulis menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan di SMA SMA Negeri 1 Bangil pada tahun 2022. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Departemen Teknik Instrumentasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sejak tahun 2022. Selama masa studi, penulis memiliki minat pada bidang sistem kontrol proses, instrumentasi industri, serta pengembangan sistem monitoring dan otomasi. Penulis juga pernah melaksanakan kerja praktik di PT Pertamina EP pada bidang Electrical dan Instrument dan PT PLN Nusantara Power pada bidang Pemeliharaan Kontrol dan Instrument. Penulis dapat dihubungi melalui email zidan48abri@gmail.com